

第1章 资金时间价值计算及应用

【考点 1】资金时间价值的影响因素

(1) 资金使用的**时机**

不同时机生产运营获利的可能性及水平高低不同，资金在**不同时机使用增值潜力不同**，具有不同的时间价值。

(2) 资金的**使用时长**

在单位时间的资金增值率一定的条件下，**资金使用时间越长**，则资金的时间价值越大；**使用时间越短**，则资金的时间价值越小。

(3) 投入运营的资金**数量的多少**

在其他条件不变的情况下，**投入运营的资金数量越多**，资金的时间价值就越多；反之，资金的时间价值则越少。

(4) 资金周转的**速度**

在资金周转效率一定的情况下，**资金周转越快**，在一定的时间内等量资金的周转次数越多，资金的时间价值越多；反之，资金的时间价值越少。

【考点 2】等值计算公式应用要点

1. 合理选取**收益率*i***。
2. 正确认识等值计算**系数的作用**。
3. 准确把握等值计算**系数中的*n***。
4. 严格遵循现值***P***、终值***F***、年金***A***等值换算之间的相对关系。
5. 计息周期小于资金收付周期时等值计算的处理。
 - (1) 按收付周期**实际利率**计算。
 - (2) 按收益率(利率)***i*的时间单位**(计息周期)计算。

表 1.3-2 资金等值计算公式汇总表

符号	复利系数	公式编号	用途	计算公式
$(F/P, i, n)$	一次支付终值系数 $(1+i)^n$	式 (1.3-1) 式 (1.3-2)	已知 P , 求 F	$F = P(1+i)^n$
$(P/F, i, n)$	一次支付现值系数 $(1+i)^{-n}$	式 (1.3-3) 式 (1.3-4)	已知 F , 求 P	$P = F(1+i)^{-n}$
$(F/A, i, n)$	年金终值系数 $\frac{(1+i)^n-1}{i}$	式 (1.3-5) 式 (1.3-6)	已知 A , 求 F	$F = A \frac{(1+i)^n-1}{i}$
$(A/F, i, n)$	偿债基金系数 $\frac{i}{(1+i)^n-1}$	式 (1.3-7) 式 (1.3-8)	已知 F , 求 A	$A = F \frac{i}{(1+i)^n-1}$
$(P/A, i, n)$	年金现值系数 $\frac{(1+i)^n-1}{i(1+i)^n}$	式 (1.3-9) 式 (1.3-10)	已知 A , 求 P	$P = A \frac{(1+i)^n-1}{i(1+i)^n}$
$(A/P, i, n)$	资金回收系数 $\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n-1}$	式 (1.3-11) 式 (1.3-12)	已知 P , 求 A	$A = P \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n-1}$

第2章 经济效果评价

【考点 1】经济效果评价的分类

一般包括财务评价（也称财务分析）和经济分析两个方面。

	角度	内容
财务评价	拟建项目的角度	经营性项目 ——盈利能力、偿债能力、财务生存能力 非经营性项目 ——财务生存能力
经济分析	从国家经济整体利益的角度	分析项目的经济效率、效果和对社会的影响，评价项目在宏观经济上的合理性

【考点 2】财务评价的内容

1) 盈利能力分析

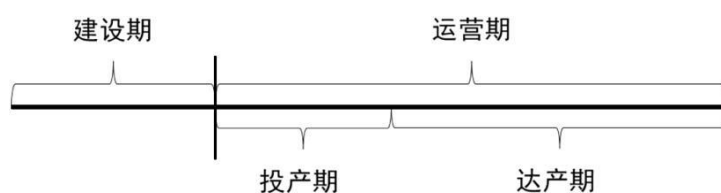
财务收入是构成方案财务现金流入的主要来源，成本费用是方案财务现金流出的主要构成。

2) 偿债能力分析

3) 财务可持续能力分析

【考点 3】计算期

包括建设期和运营期。运营期一般分为投产期和达产期两个阶段。



【考点 4】经济效果评价指标

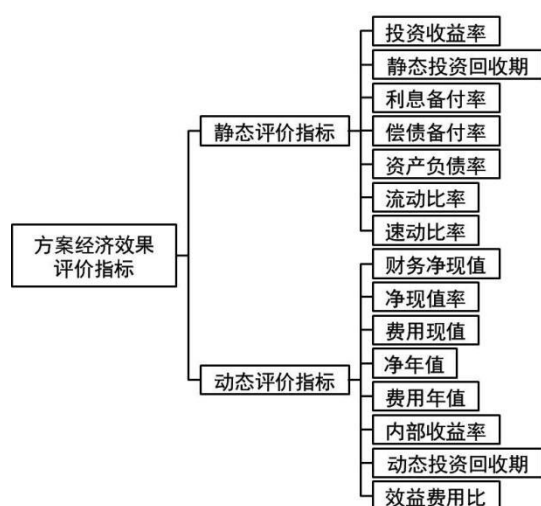


图2.2-1 常用经济效果评价指标

【考点 5】投资回收期分析

1. 概念

投资回收期是指方案的净收益回收其投资所需要的时间，这里方案的投资是总投资，包括建设投资、建设期利息和流动资金。

2. 计算

静态投资回收期宜从方案建设开始年算起，若从投产开始年算起，应予以特别注明

1) 若某方案只有初始投资 I (发生在第 1 年初)，且计算期内各年的净现金流量 A 保持不变，则投资回收期 P_t 的计算公式可以表示为：

$$P_t = \frac{I}{A} \quad (2.2-3)$$

2) 在实际工作中，通常采用式 (2.2-2) 计算

$P_t = (\text{累计净现金流量首次出现正值或零的年份数} - 1)$

$$+ \frac{\text{上一年累计净现金流量的绝对值}}{\text{出现正值年份的净现金流量}}$$

(2010 2013 2019 2023)

3. 评价准则

静态投资回收期与所确定的基准投资回收期进行比较：

1) 静态投资回收期 $\leq$ 基准投资回收期，表明方案投资能在规定的时间内收回，则可以考虑接受该方案；

2) 静态投资回收期 $>$ 基准投资回收期，则方案是不可行的。

4. 优缺点

优点：计算简单，容易理解，可以反映方案原始投资的补偿速度和方案投资风险大小。静态投资回收期愈短，投资风险愈小，方案抗风险能力愈强。

缺点：没有全面地考虑方案整个计算期内的现金流量，即只考虑投资回收之前的效果，不能反映投资回收之后的情况，故无法准确衡量方案在整个计算期内的经济效果，因此用于方案选择时只能作为辅助评价指标，或与其他评价指标结合应用。

【考点 6】财务净现值分析

$$FNPV = F_0 + \frac{F_1}{(1+i_c)^1} + \frac{F_2}{(1+i_c)^2} + \frac{F_3}{(1+i_c)^3} + \dots + \frac{F_n}{(1+i_c)^n}$$

1 计算

在中国境外投资方案的财务基准收益率的测定，应首先考虑国家风险因素。

2. 评价准则

财务净现值是评价方案盈利能力的绝对效果指标

1) 当 $FNPV > 0$ 时，该方案财务上可行；

2) 当 $FNPV = 0$ 时，该方案财务上还是可行的；

3) 当 $FNPV < 0$ 时，故该方案财务上不可行。

3. 优缺点

优点：考虑了资金的时间价值，并全面考虑了方案在整个计算期内现金流量的时间分布的状况；经济意义明确直观，能够直接以货币额表示方案的盈利水平。

缺点：必须先确定一个符合经济现实的折现率或财务基准收益率，而在方案的决策过程中，由于环境因素变化和决策者的心理预期波动，该折现率的设定往往是比较困难的；该指标并不能直接反映方案单位投资的收益水平，也不能反映方案投资回收的速度。

【考点 7】财务内部收益率分析

1. 概念

财务内部收益率是使方案在计算期内各年净现金流量的现值累计等于零时的折现率。

$$FNPV = F_0 + \frac{F_1}{(1+i_c)^1} + \frac{F_2}{(1+i_c)^2} + \frac{F_3}{(1+i_c)^3} + \dots + \frac{F_n}{(1+i_c)^n}$$

2. 计算

常规现金流量方案财务净现值的大小与折现率的高低有直接的关系，是折现率的函数，如图 2.2-2 所示，即财务净现值随折现率的增大而减小，财务净现值函数曲线会穿越横轴，该曲线与横轴的交点就是财务内部收益率。

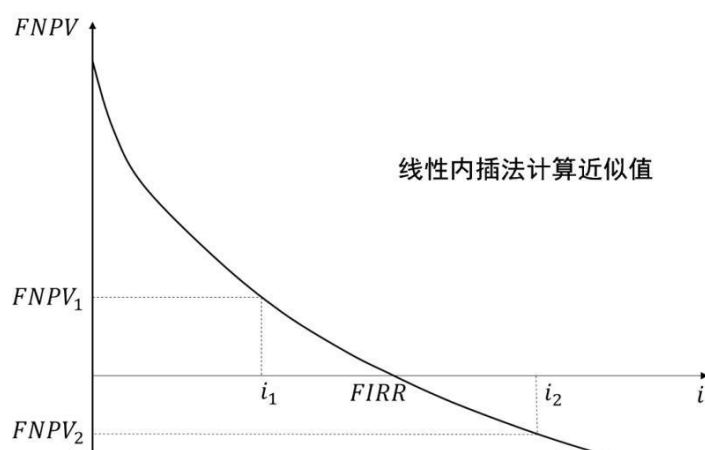


图2.2-2 常规现金流量方案的财务净现值函数曲线

3. 评价准则

与财务基准收益率进行比较

- 1) 若 $FIRR \geq i_c$ ，则方案在经济上可以接受；
- 2) 若 $FIRR < i_c$ ，则方案在经济上应予拒绝。
- 3) 对于单一方案的评价分析，采用 FNPV 和采用 FIRR 指标得到的结论是一致的。

4. 优缺点

优点：考虑了资金的时间价值以及在整个计算期内的现金流量，其大小完全取决于方案投资过程净现金流量系列的情况，不受外部参数影响。

缺点：财务内部收益率计算比较麻烦，对于非常规现金流量的方案来讲，在某些情况下财务内部收益率可能不存在或有多解。

【考点 8】方案之间的关系

1. 独立关系

独立关系是指各个方案的现金流量是独立的，不具有相关性，其中任一方案的采用与否与方案自身的可行性相关，而与其他方案采用与否没有关系。

2. 互斥关系

互斥关系是指各个方案之间存在着互不相容、互相排斥的关系。进行方案比选时，在各个备选方案中只能选择一个，其余的均必须放弃，不能同时存在。

3. 相关关系

相关关系是指各个方案之间，某一方案的采用与否对其他方案的现金流量带来一定的影响，进而影响其他方案的采用或拒绝。

负相关关系：当一个方案的执行虽然不排斥其他方案，但可以使其效益减少；方案之间的比选可以转化为互斥关系。

正相关关系：当一个方案的执行使其他方案的效益增加；方案之间的比选可以采用独立方案比选方法。

第3章 不确定性分析

【考点1】线性盈亏平衡分析

1. 前提条件

在进行线性盈亏平衡分析时，为了简化计算，一般假设方案应符合以下三个条件：

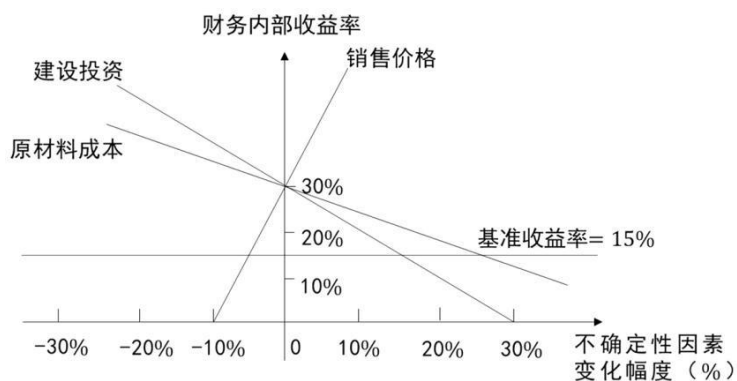
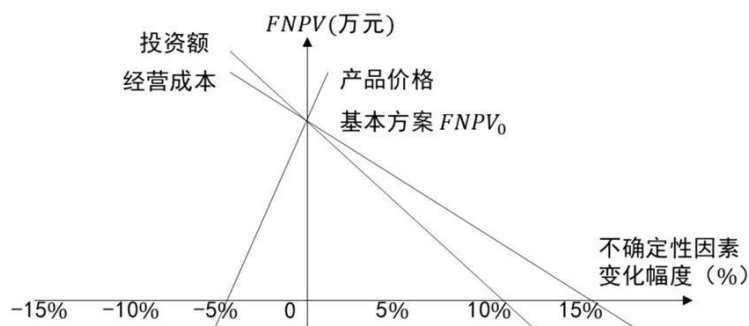
- ①产量等于销售量，即当年生产的产品当年全部销售。
- ②产量发生变化时，单位可变成本不变，即总成本费用是产量的线性函数。
- ③产量发生变化时，产品售价不变，即销售收入是销售量（产量）的线性函数。

【考点2】敏感性分析的步骤

- (1) 确定分析指标
- (2) 选取不确定因素
- (3) 计算不确定因素的变化对分析指标的影响
- (4) 确定敏感性因素
- (5) 对敏感性分析结果进行分析

【考点3】敏感性分析图

横轴为不确定因素变化率，纵轴为方案分析指标



结论：

在敏感性分析图中

- 1) 斜率越大，越敏感
- 2) 临界点越低，越敏感
- 3) 斜线与横轴交点，距0点越近越敏感
- 4) 随着基准收益率提高，临界点会变低

第4章 设备更新分析

【考点 1】设备磨损的类型

1. 有形磨损（又称物质磨损）

（1）第Ⅰ类有形磨损

设备在使用过程中，因受到**外力作用**导致实体产生的磨损、变形或损坏，称为第Ⅰ类有形磨损；是引起设备有形磨损的主要原因。

通常表现为以下情况：

- ①设备零部件的原始尺寸或形状发生变化；
- ②设备零部件的精度降低；
- ③设备零部件损坏。

（2）第Ⅱ类有形磨损

设备在闲置过程中，因受**自然力作用**而导致的实体磨损，如金属性零部件生锈、腐蚀、橡胶件老化等，称为第Ⅱ类有形磨损。

上述两类有形磨损都会造成设备的性能、精度和生产效率等降低，使设备的运行费用和维修费用增加，导致设备使用价值降低或者丧失。

2. 无形磨损（又称精神磨损、经济磨损）

（1）第Ⅰ类无形磨损

由于**科学技术进步**的影响，设备制造工艺不断改进，劳动生产效率不断提高，使生产同样结构或性能的设备所需的社会必要劳动时间相应减少，设备制造成本和价格不断降低，致使原设备相对贬值。这类磨损称为第Ⅰ类无形磨损。

（2）第Ⅱ类无形磨损

由于**科学技术的进步**，市场上出现了结构更先进、性能更完善、生产效率更高、耗费原材料和能源更少的新型设备，使原有设备在技术上显得陈旧落后，其经济效益相对降低而发生贬值。

第Ⅰ类无形磨损的后果只是现有设备原始价值部分贬值，**设备本身的技术特性和功能（即使用价值）并未发生变化**，故不会影响现有设备的使用。

第Ⅱ类无形磨损的后果不仅是使原有设备价值降低，而且**会使原有设备生产精度和能耗达不到新的标准和要求**，致使其局部或全部失去使用价值。

【考点 2】设备磨损的补偿方式

补偿分为局部补偿和完全补偿。设备有形磨损的局部补偿是大修理，设备无形磨损的局部补偿是现代化改装。设备有形磨损和无形磨损的完全补偿是更新。

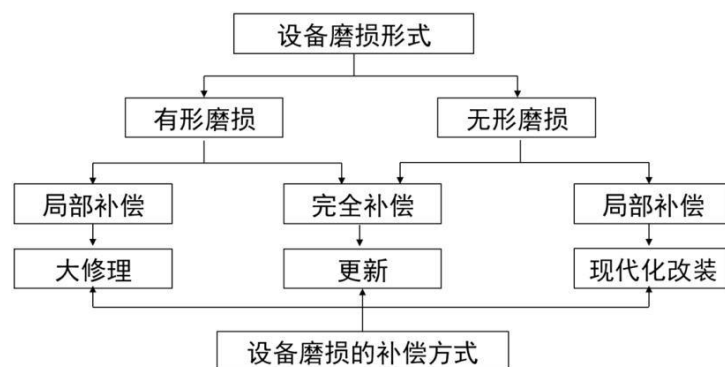


图4.1-1 设备磨损的补偿方式

- ①对于材料和能耗等消耗高、性能差、使用操作条件不好、对环境污染严重的设备——**更新**

- ②对整机性能尚可，有局部缺陷，个别技术经济指标落后的设备——**现代化改装**；
- ③主要是有形磨损所致，磨损较轻时——**修理**；
- ④设备有形磨损较严重，需花费较高的修复费用——对其进行经济分析比较，以确定恰当的补偿方式。
- ⑤设备磨损太严重而无法修复，或虽然修复但其精度仍达不到要求的——**更新**；
- ⑥磨损主要是由无形磨损所致——**现代化改装或全部更换**。

【考点 3】设备寿命期限的影响因素

影响设备寿命期限的因素较多，其中主要有：

- (1) **设备的技术构成，包括设备的结构及工艺性、新技术的应用；**
- (2) **设备的生产类型及制造成本；**
- (3) **设备的工作状况，如工作班次、持续工作时间；**
- (4) **设备投入生产的产品质量；**
- (5) **设备的工作环境，如维护环境、作业环境要求等。**

【考点 4】设备经济寿命的估算

设备的经济寿命就是包括实际价值（购置成本）和各年运行成本在内的设备年平均使用成本最低对应的使用年限。

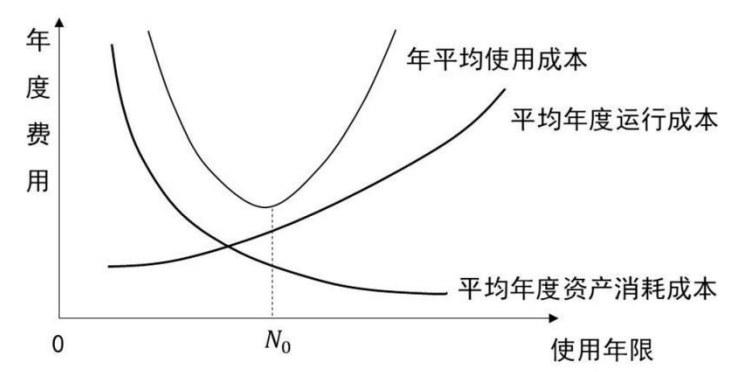


图4. 2-1 设备年度费用曲线（2011 2022）

设备年平均使用成本由两部分组成：

一是设备的平均年度资产消耗成本，它随着设备使用**年限的延长而逐渐减少**。

二是设备的平均年度运行成本，它随着设备使用**年限的延长而逐渐增加**。

设备的年平均使用成本曲线的最低点对应的使用年限为设备的经济寿命。

如图 4. 2-1 所示，在第 N_0 年时，设备年平均使用成本达到最低值，则称设备从开始使用到其年平均使用成本最小（或年盈利最高）的使用年限 N_0 为设备的经济寿命。

【考点 5】设备经济寿命的确定方法

1) 公式法计算设备的经济寿命

年平均使用成本最小 (2013 2017 2020)	年平均使用成本 (4. 2-1) =平均年度资产消耗成本+平均年度运行成本
低劣化数值法	设备经济寿命 (4. 2-3) $= \sqrt{\frac{2 \times (\text{设备目前实际价值} - \text{预计净残值})}{\text{设备的劣化值}}}$

【考点 6】设备更新策略

通常优先考虑设备更新策略的条件是：

- (1) 设备损耗严重，大修后性能、精度仍不能满足规定工艺要求的；
- (2) 设备耗损虽在允许范围之内，但技术已经陈旧落后，能耗高、对环境污染严重、技术经济效果不好的；
- (3) 设备役龄长，大修虽然能恢复精度，但经济效果比更新方案差的。

【考点 7】沉没成本

沉没成本=旧设备账面价值-当前市场价值

沉没成本=(旧设备原值-历年折旧费)-当前市场价值

【考点 8】融资租赁【26教材变化】

1. 融资租赁是指**双方明确租赁的期限和付费义务**，出租人按照要求提供规定的设备，然后以**租金**形式回收设备的全部资金，出租人对设备的维修保养等**不承担责任**。
2. 融资租赁是以**融通资金和对设备的长期使用**为前提，租赁期相当于**设备的寿命期**，具有**不可撤销性、周期长**等特点，适用于**大型设备、专有技术设备**等。

【考点 9】设备租赁优缺点

1. 对于承租人，与设备购置相比，设备租赁的优越性
 - (1) **节省设备投资**。在资金短缺的情况下，用较少的资金获得急需的生产设备，使企业在资金短缺情况下仍可以使用设备。
 - (2) **加快设备更新速度**。科学技术快速发展，设备更新速度大大提高，租赁可以引进先进设备，减少企业因设备陈旧、技术落后而带来的风险。
 - (3) **提高设备的利用率**，特别是针对一些季节性或临时性需要使用的设备，企业通过租赁进行使用，可以避免设备购置带来的闲置。
 - (4) **设备租金可在所得税前扣除，能享受税费上的利益**。设备租赁费用作为企业费用，可以在所得税前扣除，能减少企业所得税的支出，给企业带来一定的利益。
 - (5) **可以保持资金的流动状态**，不会使企业资产负债状况恶化。
 - (6) **可避免通货膨胀和利率波动的冲击**，减少投资风险。
2. 对于承租人，与设备购置相比，设备租赁的不足之处
 - (1) 在租赁期间承租人对设备只有**使用权而没有所有权**，因此不能随意对设备进行**技术改造或处置**，如不能用于担保、抵押贷款。
 - (2) 资金成本高。通常承租人所交的租金总额要高于直接购置设备的费用。长期支付租金，形成承租人的长期负债。
 - (3) 租赁合同规定严格，毁约要赔偿损失，罚款较多。

【考点 10】附加率法

$$R = P \times \frac{(1 + N \times i)}{N} + P \times r$$

$$R = P \times \left(\frac{1}{N} + i + r \right)$$

第5章 价值工程

【考点 1】价值工程的概念

(1) 价值工程对象是指为获取功能而发生费用的事物，可以是产品、过程、服务或它们的组成部分。

(2) 价值是对象所具有的功能与获得该功能所发生费用之比。理论公式为：

$$V = \frac{F}{C}$$

式中 V ——价值

F ——对象的功能

C ——寿命周期成本

【考点 2】提高价值的途径

- (1) **双向型**——功能提高，费用降低
- (2) **改进型**——功能提高，费用不变
- (3) **节约型**——功能不变，费用降低
- (4) **投资型**——功能较大提高，费用较少提高
- (5) **牺牲型**——功能略有下降，费用大幅度降低

【考点 3】价值工程的一般工作程序

阶段	步骤
准备阶段	1. 对象选择
	2. 组成价值工程工作组
	3. 制定工作计划
分析阶段	4. 收集整理信息资料
	5. 功能分析
	6. 功能评价

阶段	步骤
创新阶段	7. 方案创新
	8. 方案评价
	9. 提案编写
实施阶段	10. 审批
	11. 实施与检查
	12. 成果鉴定

【考点 4】价值工程准备阶段

1. 对象选择

(1) 选择原则【26教材变化】

维度	选择对象
①设计维度	选择结构或构造复杂、性能和技术指标差、体积和/或重量大、安全性能要求高的工程项目或其分部分项工程。
②施工维度	选择工程量大、工序繁琐、工艺复杂、原材料和能源消耗高、质量难以保证、安全风险高的工程项目或其分部分项工程。
③市场维度	用户意见多、竞争力差的
④成本/费用维度	成本/费用高或占比大的

建设单位：①③④；设计单位：①④；施工单位：②④

(2) 选择方法

①因素分析法

根据价值工程对象选择应考虑的各种因素，凭借分析人员的经验集体研究确定选择对象的一种方法。

适用于备选对象彼此差异较大因而量化比较意义不大和时间紧迫难以量化比较的情形。

②ABC 分析法

对工程项目而言，可以按照工程项目类型或者一个项目中的组成部分及相应的造价或成本划分 ABC 类，应优先选择 A 类为价值工程对象。

ABC分析法遵循二八法则，即 20%对象(如产品 或零部件数量占比)产生80%效果(如产品销售额、零部件 成本占比)。【26教材新增】

③强制确定法

以功能重要程度作为选择价值工程对象的一种分析方法。

强制确定重要性的常用方法如 0-1 评分法、0-4 评分法等。

适用于从产品或其组成部分的性能、效用维度选择价值工程对象。

④百分比分析法

该方法侧重于从成本/费用维度选择价值工程对象。

⑤价值指数法

【考点 5】功能分析

功能分析是价值工程活动的核心

1) 功能分类

①基本功能和辅助功能

②使用功能和品位功能

③必要功能和不必要功能

④不足功能和过剩功能

2) 功能分析基本过程

功能分析包括功能的定义、整理和计量。

第6章 财务会计基础

【考点 1】资产，负债，所有者权益

1. 资产按其流动性分为流动资产和非流动资产

(1) 流动资产：

流动资产是指可以在一年内或超过一年的一个营业周期内变现、耗用的资产，主要为交易目的而持有。

包括货币资金、交易性金融资产、衍生金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、预付款项、其他应收款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产、其他流动资产。

(2) 非流动资产：【26教材变化】

非流动资产是指变现期间或使用寿命超过一年或长于一年的一个营业周期的资产。

包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使用权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得税资产、其他非流动资产。

2. 负债

负债按其流动性分为流动负债和非流动负债。

(1) 流动负债：

流动负债是指在一年内或超过一年的一个营业周期内偿还的债务。

包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据、应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、持有待售负债、一年内到期的非流动负债、其他流动负债。

(2) 非流动负债：

非流动负债是指在一年以上或超过一年的一个营业周期以上偿还的债务。

包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债。

3. 所有者权益

所有者权益是指企业投资者对企业净资产的所有权，是企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。公司的所有者权益又称为股东权益。

直接计入所有者权益的利得或损失有：其他权益工具投资的公允价值的变动额，现金流量套期中套期工具公允价值变动额（有效套期部分），固定资产等转为投资性房地产时公允价值变动（如自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产），权益法下因被投资单位重新计量设定受益计划净负债或净资产变动导致的权益变动，外币财务报表折算差额等。

所有者权益的构成包括：实收资本（或股本）；其他权益工具；资本公积；其他综合收益；专项储备；盈余公积；未分配利润。

【考点 2】会计要素计量属性 【26教材变化】

1. 历史成本

在历史成本计量下：

资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额，或者按照购置资产时所付出的对价的公允价值计量。

负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

2. 重置成本

重置成本也称现时成本。

财务会计中，重置成本多用于盘盈固定资产计量，盘盈固定资产无证据证明其原始价值甚至无法查明盘盈原因时，一般按相同或相近全新资产现行价格/成本确定重置成本，再根据成新程度确

定其价值。

在重置成本计量下：

资产按照现在购买相同或者相似资产所需支付的现金或者现金等价物的金额计量。负债按照现在偿付该项债务所需支付的现金或者现金等价物的金额计量。

3. 可变现净值

财务会计中，可变现净值主要用于存货的计价和减值测试，可变现净值计量使企业可以更准确地评估其资产的实际价值而不是账面价值，从而为管理层和投资者提供更为可靠的信息。

在可变现净值计量下：

资产按照其正常对外销售所能收到现金或者现金等价物的金额扣减该资产至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额计量。

4. 现值

现值计量主要用于资产减值测试、融资租赁资产入账等场景，以更准确评估其价值。

在现值计量下：

资产按照预计从其持续使用和最终处置中所产生的未来净现金流入量的折现金额计量

负债按照预计期限内需要偿还的未来净现金流出量的折现金额计量。

5. 公允价值

评估通常采用公平市价法以及前述重置成本法、现值法等确定公允价值。

在公允价值计量下：

资产和负债按照市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售资产所能收到或者转移负债所需支付的价格计量。

【考点 3】财务会计内涵

1. 会计核算和监督是会计的基本职能。
2. 会计关键环节包括确认、计量、记录和报告。
3. 会计信息具有综合性、连续性和系统性。
4. 财务会计报告主要向外部利害关系人提供信息。

（财务会计报告使用者包括投资者、债权人、政府及其有关部门和社会公众等）

【考点 4】会计档案归档范围

下列会计资料应归档：

- （1）会计凭证，包括原始凭证、记账凭证。
- （2）会计账簿，包括总账、明细账、日记账、固定资产卡片及其他辅助性账簿。
- （3）财务会计报告，包括月度、季度、半年度、年度财务会计报告。
- （4）其他会计资料

【考点 5】会计假设

为保证会计工作正常进行，及时提供需要的会计信息，根据客观的、正常的情况或趋势，而对会计工作原则、标准、程序、方法等做出的合理假定，称为会计假设。

会计基本假设包括会计主体、持续经营、会计分期和货币计量。

1. 会计主体

会计主体又称会计实体，是会计工作服务的特定单位或组织，是会计记录和报告的特定单位和组织。

会计主体假设界定了会计工作的空间范围和立场。

通常情况下，自主经营、独立核算收支、计算盈亏并编制会计报表的企业是会计主体，但会计主体可以不是法律主体。

2. 持续经营

持续经营是指在可以预见的将来，企业会按当前的规模和状态继续经营下去，不会停业、重组或者实质性转行，也不会大规模扩张或者削减业务。

3. 会计分期

会计分期又称会计期间，规定了会计对象的时间界限。

会计分期是指将企业连续不断的经营活动（持续经营）分割为一个个连续的、长短相同的期间，从而及时开展会计工作，提供会计信息。

会计分期是会计确认、计量和报告以及分期计算收入、费用和损益的前提。

4. 货币计量

会计核算以人民币为记账本位币。

业务收支以人民币以外的货币为主的单位，可以选定其中一种货币作为记账本位币，但是编报的财务会计报告应当折算为人民币。

- 1) 会计主体确立了会计核算的空间范围和立场。
- 2) 持续经营与会计分期确立了会计核算的时间长度。
- 3) 货币计量为会计核算提供了必要手段。

【考点 6】会计基础

会计基础主要有两种，即收付实现制和权责发生制

1. 收付实现制（实收实付制）

收付实现制是指会计主体对各项收入、支出和费用的认定是以款项（包括现金和银行存款）的实际收付时间作为标准。

- 1) 某一会计期间内实际收到的收入和支付的费用，无论其是否应归属当期，均应作为当期的收入和费用处理；
- 2) 凡当期未曾收到的收入和未曾支付的费用，即使应归属当期，也不应作为当期的收入和费用处理。

2. 权责发生制（应收应付制）

权责发生制是指会计主体对各项收入、支出和费用的认定以其应当归属的时间作为标准（“应当归属时期”以取得收入的权利和承担支出及费用的责任为标准，而不是以款项实际收付时间为标准）

- 1) 凡当期实际发生并应归属当期的收入、支出和费用，无论其款项是否收到或付出，均应作为当期的收入和费用处理。
- 2) 凡不应属于当期的收入和费用，即使款项已经收到或支付，亦不应作为当期的收入、支出和费用处理。

《企业会计准则》规定

- 1) 企业应当以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。
- 2) 除现金流量表按照收付实现制原则编制外，企业应当按照权责发生制原则编制财务报表

【考点 7】会计核算原则【26教材变化】

1. 重要性原则

重要性原则要求企业在会计核算中，对影响财务报表使用者经济决策的重要信息单独、详细反映，对次要信息可简化处理。

2. 谨慎性原则

企业对交易或者事项进行会计确认、计量和报告应当保持应有的谨慎，不应高估资产或者收益、低估负债或者费用。

3. 实质重于形式原则

企业应当按照交易或者事项的经济实质进行会计确认、计量和报告，不应仅以交易或者事项的法律形式为依据。

4. 可比性原则

企业提供的会计信息应当具有可比性。包括纵向可比和横向可比。

同一企业不同时期发生的相同或者相似的交易或者事项，应当采用一致的会计政策，不得随

意变更。确需变更的，应当在会计报表附注中说明。不同企业发生的相同或者相似的交易或者事项，应当采用规定的会计政策，确保会计信息口径一致、相互可比。

5. 相关性原则

企业提供的会计信息应当与财务会计报告使用者的经济决策需要相关，有助于财务会计报告使用者对企业过去、现在或者未来的情况做出评价或者预测。

6. 明晰性原则

企业提供的会计信息应当清晰明了，便于财务会计报告使用者理解和使用。

7. 及时性原则

企业对于已经发生的交易或者事项，应当及时进行会计确认、计量和报告，不得提前或者延后。

8. 客观性原则

企业应当以实际发生的交易或者事项为依据进行会计确认、计量和报告，如实反映符合确认和计量要求的各项会计要素及其他相关信息，保证会计信息真实可靠、内容完整。

【考点 8】会计等式的形式

静态会计等式	$\text{资产} = \text{负债} + \text{所有者权益}$ 反映企业财务状况各会计要素的关系
动态会计等式	$\text{利润} = \text{收入} - \text{费用}$ 反映企业经营成果各会计要素的关系
综合会计等式	$\text{资产} + \text{费用} = \text{负债} + \text{所有者权益} + \text{收入}$

第7章 费用与成本

【考点 1】企业支出分类

- (1) 资本性支出
- (2) 收益性支出
- (3) 利润分配支出
- (4) 营业外支出
- (5) 企业对外投资支出
- (6) 缴纳所得税费用支出

【考点 2】支出与费用的关系

不同类别的支出应采用不同的会计处理方式

(1) 资本性支出首先应归集并汇总核算，形成固定资产、无形资产等价值（资本化），在这些资产发挥作用过程中，根据其作用时间、对象，采用折旧费、摊销费等“费用”形式进入日常会计核算流程。

(2) 收益性支出则是发生时直接作为“费用”看待，符合费用定义和确认条件的，确认为费用，进入日常会计核算流程。

(3) 利润分配支出是企业向所有者分配经营成果发生的支出，是利润分配环节的支出，会导致资产减少，企业所有者留在企业的权益减少。

(4) 营业外支出包括与企业生产经营活动没有直接关系的偶发性支出，还包括有关损失。在会计核算中，两者均应在利润总额中扣除。

【考点 3】费用与成本

1. 费用与成本的联系

成本是成本核算的范畴，是生产和销售商品或提供服务过程中的资产耗费，本质是有关费用按照成本核算对象进行的归集。

- (1) 费用 and 成本两者都是资产的耗费。
- (2) 费用 and 成本两者都是针对特定会计期间而言的。
- (3) 成本是按照成本核算对象进行费用归集，由费用转化而来。
- (4) 成本可以转化为费用。

2. 费用与成本的区别

(1) 费用是针对特定会计期间而言的；成本不仅是针对特定会计期间而言的，而且是针对特定成本核算对象而言的，成本是对象化了的费用。

(2) 并非所有的费用均计入成本核算对象进行成本核算。哪些费用计入成本与成本核算方法相关。

【考点 4】费用确认

1. 费用确认条件

费用是指企业在日常活动中发生的、会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益的总流出。

应当同时满足下列条件才能确认：

- (1) 与费用相关的经济利益很可能流出企业；
- (2) 经济利益流出的结果会导致企业资产的减少或者负债的增加；
- (3) 经济利益的流出额能够可靠地计量。

2. 费用所属会计期间确认

费用所属会计期间确认应遵循划分资本性支出和收益性支出原则、权责发生制原则和配比原则。

- (1) 划分资本性支出和收益性支出原则
- (2) 权责发生制原则
- (3) 配比原则

【考点 5】固定资产

1. 固定资产折旧方法

- | | | |
|---------------|---|------|
| (1) 年限平均法 | } | 平均折旧 |
| (2) 工作量法 | | |
| (行驶里程法、工作台班法) | | |
| (3) 双倍余额递减法 | } | 加速折旧 |
| (4) 年数总和法 | | |

(3) 双倍余额递减法

双倍余额递减法的双倍是指折旧率，余额指计算每期折旧额的基数，为固定资产的折余价值。

$$\text{年折旧率} = \frac{2}{\text{固定资产的使用年限}} \times 100\%$$

①除固定资产使用年限的最后两年外，固定资产年折旧额的计算公式为：

年折旧额=固定资产年初折余价值×年折旧率

其中：固定资产年初折余价值=固定资产原价-累计折旧

②固定资产使用年限的最后两年，固定资产年折旧额的计算公式为：

年折旧额=（固定资产应计折旧额-累计折旧）÷2

(4) 年数总和法

年数总和法是将固定资产的应计折旧额乘以一个逐年递减的折旧率计算固定资产每年应计折旧额的方法。

$$\text{第}n\text{年折旧率} = \frac{N - n + 1}{(1 + N) \times N \div 2} \times 100\%$$

第n年折旧额 = 固定资产应计折旧额 × 第n年折旧率

假设固定资产的使用年限为 N 年，则第 n 年固定资产折旧率计算公式为：

不同点：

- 1) 双倍余额递减法折旧率不变，计算固定资产每期折旧额的基数逐年减小；
- 2) 年数总和法计算固定资产每期折旧额的基数不变（固定资产应计折旧额），而固定资产年折旧率逐年减小。

相同点：

双倍余额递减法和年数总和法计算的年折旧额逐年减少，是快速折旧法（也称加速折旧法）

固定资产加速折旧的优点有：【26教材新增】

- (1) 在固定资产使用初期提取较多折旧，减少应缴纳的所得税，降低税负；
- (2) 投入固定资产的成本在有效使用年限中更快得到补偿，加快成本回收；
- (3) 固定资产账面与实际价值更接近，降低技术进步带来的固定资产贬值风险。但加速折旧计算较复杂，可能导致企业财务报表中固定资产账面价值下降过快，只适用于技术进步较快的几类企业且需向有关管理机关备案。

在费用确认和计量时，当月增加的固定资产，当月不提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月照提折旧，从下月起不提折旧。

【考点6】施工成本构成

1. 成本核算方法【26教材变化】

成本是计入成本核算对象的费用，

按费用计入成本核算对象的过程和方法区分，**成本分为直接成本和间接成本。**

①直接成本

直接成本即直接计入成本，是指**发生时即能直接计入某一成本核算对象的生产费用。**

企业生产经营过程中所消耗的原材料、备品配件、外购半成品、生产工人计件工资等通常可直接计入成本核算对象的成本。

②间接成本

间接成本即**间接计入成本**，是指生产费用发生时，不能或不便于直接计入某一成本核算对象，而需先在发生时单独通过一定会计科目加以归集，然后按照一定的分配方法分配计算后才计入有关成本核算对象的费用。

生产车间管理人员的工资、车间房屋建筑物和机器设备的折旧、租赁费、修理费、机物料消耗、水电费、办公费等，通常属于间接计入成本。

施工企业的工程部、内部非独立核算的生产单位类似的费用通常也需要间接分配后计入成本核算对象。

(1) 制造成本法。**制造成本=直接材料成本+直接人工成本+制造费用**

(2) 完全成本法。**完全成本=直接材料成本+直接人工成本+制造费用+管理费用+销售费用+财务费用**

(3) 作业成本法**【直接费用+间接费用】**

计算思路：首先按经营活动中发生的各项作业来归集成本，计算出作业成本；然后再按各项作业成本与成本对象之间的因果关系，将作业成本分配到成本核算对象，完成成本计算。

作业量的计量和分配通常采用三种方式：**①业务动因；②持续动因；③强度动因。**

2. 施工成本项目划分

建筑企业一般设置直接人工、直接材料、机械使用费、其他直接费用和间接费用等成本项目。建筑企业将部分工程分包的，还可以设置分包成本项目。

(1) **直接人工**，是指按照国家规定支付给施工过程中直接从事建筑安装工程施工的工人以及在施工现场直接为工程制作构件和运料、配料等工人的职工薪酬。

(2) **直接材料**，是指在施工过程中所耗用的、构成工程实体的材料、结构件、机械配件和有助于工程形成的其他材料以及周转材料的租赁费和摊销等。

(3) **机械使用费**，是指施工过程中使用自有施工机械所发生的机械使用费，使用外单位施工机械的租赁费，以及按照规定支付的施工机械进出场费等。

(4) **其他直接费用**，是指施工过程中发生的材料搬运费、材料装卸保管费、燃料动力费、临时设施摊销、生产工具用具使用费、检验试验费、工程定位复测费、工程点交费、场地清理费，以及能够单独区分和可靠计量的为订立建造承包合同而发生的差旅费、投标费等费用。

(5) **间接费用**，是指企业各施工单位为组织和管理工程施工所发生的费用。

包括施工企业下属施工单位或生产单位为组织和管理工程施工所发生的临时设施摊销费用，管理人员工资、奖金、职工福利费，固定资产折旧费及修理费，物料消耗，低值易耗品摊销，取暖费，水电费，办公费，差旅费，财产保险费，检验试验费，工程保修费，劳动保护费及其他费用。

(6) **分包成本**。

是指按照国家规定开展分包，支付给分包单位的工程价款。其他直接费用是指由某一成本核算对象承担并可直接计入该项目成本且未包含在直接人工、直接材料和机械使用费的成本。

第8章 收入

【考点 1】收入的概念及特点【26教材变化】

收入有以下几方面的特点：

- (1) 收入从企业的日常活动中产生，而不是从偶发的交易或事项中产生。
- (2) 收入可能表现为企业资产的增加，也可能表现为企业负债的减少。
(例：银行存款增加、预收款项得以抵偿)
- (3) 收入能导致企业所有者权益的增加。
- (4) 收入只包括本企业经济利益的流入，不包括为第三方或客户代收的款项。

【考点 2】收入的分类

按 收 入 的 性 质	建造合同收入	签订建造合同，并按合同要求取得的收入	主营业 务收入	按 收 入 的 主 次
	销售商品收入	产品销售——自行加工的碎石、商品混凝土、各种门窗制品等	其他业 务收入	
		材料销售——原材料、低值易耗品、周转材料、包装物等		
	提供劳务收入	提供机械作业、运输服务、设计业务、产品安装、餐饮住宿等		
	让渡资产使用权收入	金融企业发放贷款 企业让渡无形资产使用权		

【考点 3】建造合同的概念

建造合同属于经济合同范畴，但它不同于一般的材料采购合同和劳务合同，是一种特殊类型的经济合同，其主要特征表现为：

- (1) 先有买主（即客户），后有标的（即资产），建造资产的工程范围、建设工期、工程质量和工程造价等内容在签订合同时已经确定。
- (2) 资产的建设期长，一般都要跨越一个会计年度，有的长达数年。
- (3) 所建造的资产体积大，造价高。
- (4) 建造合同一般为不可取消的合同。

【考点 4】建造合同的类型

建造合同按照所含风险的承担者不同可分为固定造价合同与成本加成合同。

1. 固定造价合同

按照固定的合同价或固定单价确定工程价款的建造合同。

2. 成本加成合同

以合同约定或其他方式议定的成本为基础，加上该成本的一定比例或定额费用确定工程价款的建造合同。

3. 固定造价合同与成本加成合同的区别

固定造价合同和成本加成合同的最大区别在于它们所含风险的承担者不同；

固定造价合同的风险主要由承包人承担；

成本加成合同的风险主要由发包人承担。

【考点 5】建造合同的分立与合并

1. 建造合同的分立

一项包括建造数项资产的建造合同，同时满足下列条件的，每项资产应当分立为单项合同：

- (1) 每项资产均有独立的建造计划。
- (2) 与客户就每项资产单独进行谈判，双方能够接受或拒绝与每项资产有关的合同条款。
- (3) 每项资产的收入和成本可以单独辨认。

2. 建造合同的合并

一组合同无论对应单个客户还是多个客户，同时满足下列条件的，应当合并为单项合同：

- (1) 该组合同按一揽子交易签订。
- (2) 该组合同密切相关，每项合同实际上已构成一项综合利润率工程的组成部分。
- (3) 该组合同同时或依次履行。

【考点 6】建造合同收入的内容

建造合同的收入包括两部分内容：

1. 合同规定的初始收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入。
2. 因合同变更、索赔、奖励等形成的收入

建造承包商不能随意确认这部分收入，只有在符合一定条件时才构成合同总收入。

合同变更	①客户能够认可因变更而增加的收入 ②该收入能够可靠地计量
索赔款	①根据谈判情况，预计对方能够同意该项索赔 ②对方同意接受的金额能够可靠地计量
奖励款	①根据合同目前完成情况，足以判断工程进度和工程质量能够达到或超过规定的标准 ②奖励金额能够可靠地计量

【考点 7】建造合同收入的确认

1. 合同结果能够可靠估计时建造合同收入的确认

- (1) **固定造价合同**结果能否可靠估计的标准

- ①合同总收入能够可靠地计量；
- ②与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

- (2) **成本加成合同**的结果能否可靠估计的标准

- ①与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

- (3) 完工百分比法

完工百分比法是指根据合同完工进度来确认合同收入与费用的方法。

完工百分比法的运用分两个步骤：

第一步，确定工程的完工进度，计算出完工百分比

确定建造合同完工进度有以下三种方法：

(1)	根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定 $\text{合同完工进度} = \frac{\text{累计实际发生的合同成本}}{\text{合同预计总成本}} \times 100\%$ (2015 2020 2022)
(2)	根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定 $\text{合同完工进度} = \frac{\text{已经完成的合同工程量}}{\text{合同预计总工程量}} \times 100\%$ (2011)
(3)	根据已完成合同工作的技术测量确定

第二步，根据完工百分比确认和计量当期的合同收入

4) 当期完成建造（施工）合同收入的确认

当期确认的合同收入

=实际合同总收入-以前会计期间累计已确认的收入

5) 资产负债表日建造合同收入的确认

当期确认的合同收入

=合同总收入×完工进度-以前会计期间累计已确认的收入

2. 合同结果不能可靠地估计时建造合同收入的确认

当建筑业企业不能可靠地估计建造合同的结果时，就不能采用完工百分比法来确认和计量当期的合同收入，应区别以下两种情况进行处理：

(1) 合同成本能够回收的，合同收入根据能够收回的实际合同成本来确认，合同成本在其发生的当期确认为费用。

(2) 合同成本不能回收的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。

第9章 利润与所得税费用

【考点 1】收入总额中，下列收入为不征税收入

- (1) 财政拨款
- (2) 依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金
- (3) 国务院规定的其他不征税收入，企业取得的，由国务院财政、税务主管部门规定专项用途并经国务院批准的财政性资金

【考点 2】扣除 【26教材变化】

- (1) 企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。
- (2) 企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时除。
- (3) 在计算应纳税所得额时，企业按照规定计算的固定资产折旧，准予扣除。
- (4) 在计算应纳税所得额时，企业按照规定计算的无形资产摊销费用，准予扣除。
- (5) 在计算应纳税所得额时，企业发生的下列支出作为长期待摊费用，按照规定摊销的，准予扣除。
- (6) 企业对外投资期间，投资资产的成本在计算应纳税所得额时不得扣除。
- (7) 企业使用或者销售存货，按照规定计算的存货成本，准予在计算应纳税所得额时扣除。
- (8) 企业转让资产，该项资产的净值，准予在计算应纳税所得额时扣除。
- (9) 企业在汇总计算缴纳企业所得税时，其境外营业机构的亏损不得抵减境内营业机构的盈利。
- (10) 企业纳税年度发生的亏损，准予向以后年度结转，用以后年度的所得弥补，但结转年限最长不得超过5年。

【考点 3】在计算应纳税所得额时，下列支出不得扣除：

- ①向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项；
- ②企业所得税税款；
- ③税收滞纳金；
- ④罚金、罚款和被没收财物的损失；
- ⑤《中华人民共和国企业所得税法》第九条规定以外的捐赠支出；
- ⑥赞助支出；
- ⑦未经核定的准备金支出；
- ⑧与取得收入无关的其他支出。

【考点 4】下列固定资产不得计算折旧扣除：

- ①房屋、建筑物以外未投入使用的固定资产；
- ②以经营租赁方式租入的固定资产；
- ③以融资租赁方式租出的固定资产；
- ④已足额提取折旧仍继续使用的固定资产；
- ⑤与经营活动无关的固定资产；
- ⑥单独估价作为固定资产入账的土地；
- ⑦其他不得计算折旧扣除的固定资产。

第10章 财务分析

【考点 1】资产负债表的作用

- ①资产负债表能够反映企业在某一特定日期所拥有的各种资源总量及其分布情况，可以分析企业的资产构成，以便及时进行调整；
- ②资产负债表能够反映企业的偿债能力，可以提供某一日期负债总额及其结构，表明企业未来需要用多少资产或劳务清偿债务以及清偿时间；
- ③资产负债表能够反映企业在某一特定日期所有者权益的构成情况，可以判断资本保值、增值的情况以及对负债的保障程度。

【考点 2】利润表的内容及其作用

利润表是反映企业在一定会计期间的经营成果的财务报表。

利润表是以“利润=收入-费用”这一会计等式为依据，按照一定的步骤计算出构成利润（或亏损）总额的各项要素编制而成的，它属于动态报表。

（1）利润表的内容

利润表主要反映以下几个方面的内容：

- ①营业收入
- ②营业利润
- ③利润总额
- ④净利润
- ⑤其他综合收益各项目分别扣除所得税影响后的净额
- ⑥综合收益总额

（2）利润表的作用

利润表是财务报表中的主要报表，其作用主要表现在以下几个方面：

- ①利润表能反映企业在一定期间的收入和费用情况以及获得利润或发生亏损的数额，表明企业投入与产出之间的关系。
- ②通过利润表提供的不同时期的比较数字，可以分析判断企业损益发展变化的趋势，预测企业未来的盈利能力。
- ③通过利润表可以考核企业的经营成果以及利润计划的执行情况，分析企业利润增减变化原因。

【考点 3】现金流量表的内容及其作用

现金流量表，是指反映企业在一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的报表，是以现金为基础编制的动态财务报表。**不能随时用于支付的存款不属于现金。**【26教材新增】

现金	包括库存现金、可以随时用于支付的存款、其他货币资金以及现金等价物	
现金等价物	概念：企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资	
	哪些可列为现金等价物	从购买日起三个月到期或清偿的国库券、货币市场基金、可转换定期存单、银行承兑汇票（短期购入的可流通的股票不属于现金等价物）

1. 现金流量表的内容

现金流量表的内容应当包括经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量。

（1）经营活动应当单独列示反映下列信息的项目：

- ①销售商品、提供劳务收到的现金；
- ②收到的税费返还；
- ③收到其他与经营活动有关的现金；

- ④购买商品、接受劳务支付的现金；
- ⑤支付给职工以及为职工支付的现金；
- ⑥支付的各项税费；
- ⑦支付其他与经营活动有关的现金。

(2) **投资活动**应当单独列示反映下列信息的项目：

- ①收回投资收到的现金；
- ②取得投资收益收到的现金；
- ③处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额；
- ④处置子公司及其他营业单位收到的现金净额；
- ⑤收到其他与投资活动有关的现金；
- ⑥购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金；
- ⑦投资支付的现金；
- ⑧取得子公司及其他营业单位支付的现金净额；
- ⑨支付其他与投资活动有关的现金。

(3) **筹资活动**应当单独列示反映下列信息的项目：

- ①吸收投资收到的现金；
- ②取得借款收到的现金；
- ③收到其他与筹资活动有关的现金；
- ④偿还债务支付的现金；
- ⑤分配股利、利润或偿付利息支付的现金；
- ⑥支付其他与筹资活动有关的现金。

2. 现金流量表的作用

- ①现金流量表有助于使用者对企业**整体财务状况做出客观评价**。
- ②现金流量表有助于评价企业的**支付能力、偿债能力和周转能力**。
- ③现金流量表有助于使用者**预测企业未来的发展情况**。

【考点 4】所有者权益（或股东权益）变动表的内容及其作用

(1) 所有者权益变动表的内容

所有者权益变动表是反映构成所有者权益的各组成部分当期的增减变动情况的财务报表。

所有者权益变动表至少应当单独列示反映下列信息的项目：

- ①**综合收益总额**；
- ②**会计政策变更和前期差错更正的累积影响金额**；
- ③**所有者投入资本和向所有者分配利润等**；
- ④**按照规定提取的盈余公积**；
- ⑤**所有者权益各组成部分的期初和期末余额及其调节情况**

【考点 5】财务报表附注的内容及作用

(1) 财务报表附注的内容

附注是对在资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等报表中列示项目的文字描述或明细资料，以及对未能在这些报表中列示项目的说明等。

附注应当按照下列顺序至少披露：

- ①**企业的基本情况**
- ②**财务报表的编制基础**
- ③**遵循企业会计准则的声明**
- ④**重要会计政策和会计估计**
- ⑤**会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明**

⑥报表重要项目的说明

(2) 财务报表附注的作用

财务报表附注是对财务报表的**重要补充**。

由于财务报表中所规定的内容具有一定的固定性和规定性，只能提供定量的会计信息，其所能反映的会计信息受到一定的限制，因此，很多信息反映在附注。

【考点 6】财务报告列报基本要求

(1) 企业应当以持续经营为基础。

(2) 除现金流量表按照收付实现制原则编制外，企业应当按照权责发生制原则编制财务报表。

(3) 财务报表项目的列报应当在各个会计期间**保持一致，不得随意变更**。

(4) **重要项目单独列报**。

重要性应当根据企业所处的具体环境，从项目的性质和金额两方面予以判断。

(5) 报表列示项目不应相互抵销。

(6) 当期报表列报项目与上期报表列报项目应当具有可比性。

(7) 企业至少应当按年编制财务报表。

(8) 其他应披露的信息。

【考点 7】财务分析方法的分类

财务报表分析的常用方法有比率分析法和因素分析法

1. 比率分析法

比率分析法是通过计算各种比率来确定经济活动变动程度的分析方法。比率分析法是财务分析最基本、最重要的方法。

常用的比率主要有以下三种：

1) **构成比率**：流动资产占资产总额的比重

2) **相关比率**：资产净利率、存货周转率

3) **动态比率**：基期指数、环比指数

动态比率

动态比率是通过对两期或连续多期财务报告中相同指标不同时期的数值进行对比，求出比率，以分析其增减变化的方向和幅度，来说明企业财务状况、经营成果和现金流量变动趋势。

2. 因素分析法

因素分析法是依据分析指标与其驱动因素之间的关系，从数量上确定各因素对分析指标的影响方向及程度的分析方法。

方法：1) **连环替代法**

2) **差额计算法**

第 11 章 筹资管理

【考点 1】企业筹资

企业筹资按照资金筹集渠道的不同又可分为内源筹资和外源筹资。外源筹资又可分为直接筹资和间接筹资。

内源筹资	资金来源	1) 企业自有资金	包括留存收益、应收账款以及闲置资产变卖等
		2) 应付息税	
		3) 未使用或者未分配专项基金	
	优点	1) 源自企业内部, 因此不会发生筹资费用, 具有明显的成本优势 2) 具有效率优势, 能够有效降低时间成本	
外源筹资	权益筹资	包括: 普通股筹资、优先股筹资 特点: 形成企业所有者权益, 将对企业股权结构产生不同程度的影响, 甚至影响原有股东对企业的控制权	
	债务筹资	包括: 借款筹资和债券筹资 特点: 企业的资本结构可能产生较大变化, 企业负债率的上升会影响企业的财务风险	
	混合筹资	包括: 可转换债券和认股权证 (2021)	

直接筹资	筹资主体不通过银行等金融中介机构而从资金提供者手中直接筹资。比如发行股票和企业债券筹资
间接筹资	筹资主体通过银行等金融中介机构向资金提供者间接筹资。比如向商业银行申请贷款, 委托信托公司进行证券化筹资等

【考点 2】项目融资

“项目融资”是为建设和经营项目而成立的新的独立法人——项目公司, 由项目公司完成项目的投资建设和经营还贷。

项目融资又叫无追索权融资方式, 其含义是项目负债的偿还, 只依靠项目本身的资产和未来的现金流量来保证, 即使项目运作失败, 债权人也只要求以项目本身的资产或盈余还债, 而对项目以外的资产无追索权。

1. 项目融资的特点

- (1) 以项目为主体
- (2) 有限追索贷款
- (3) 合理分配投资风险
- (4) 项目资产负债表之外的融资
- (5) 灵活的信用结构

2. 政府和社会资本合作模式

项目融资模式很多种, 如直接融资、融资租赁、产品交付融资、政府和社会资本合作 (Public Private Partnership, 简称 PPP)、资产证券化 (Asset-Backed Securitization, 简称 ABS) 等。

1) 定义

政府和社会资本合作是基础设施投融资的一种具体操作方式，是倡导公共部门和私人机构以合作伙伴的关系提供公共产品和公共服务的一种实践理念。

2) 主要模式

一是基于使用者付费的特许经营模式

对于具有明确的收费基础，并且经营收费能够完全覆盖投资成本的项目，可通过政府授予特许经营权，采用建设-运营-移交（BOT）、建设-拥有-运营-移交（BOOT）等模式。

二是基于政府付费的私人融资计划模式

对于缺乏“使用者付费”基础、主要依靠“政府付费”回收投资成本的项目，可通过政府购买服务，采用建设-拥有-运营（BOO）、委托运营等市场化模式推进。

3) 我国现行的政府和社会资本合作（PPP）机制

【考点 3】短期筹资的特点

1. 短期负债筹资的特点

短期筹资是指为满足企业临时性流动资金需要而进行的筹资活动，一般是在一年以内或超过一年的一个营业周期内到期，常用的方式是通过流动负债方式取得，因此，也称为流动负债筹资或短期负债筹资。

与长期负债筹资方式相比，短期负债筹资通常具有如下特点：

（1）**筹资速度快，容易取得**。由于短期筹资的到期日短，债权人承担风险相对较低，一般不需要像长期筹资一样对筹资企业全面的财务调查，因此更容易筹集。

（2）**筹资弹性好**。在筹集长期资金时资金提供方出于资金安全的考虑往往提出较多的限制条件，而短期筹资的限制条件相对较少，使得筹资方在资金的使用上更加灵活、富有弹性。

（3）**筹资成本较低**。由于短期筹资到期日短，债权人承担的风险也相对较低，因此一般短期筹资的利率低于长期负债。

（4）**筹资风险高**。短期筹资需要在短期内偿还，因此要求筹资方要能在较短时间内拿出足够资金偿还债务，这对筹资方的资金营运提出了较高要求。此外，短期筹资的利率通常波动较大，无法在较长时期内将筹资成本锁定在某个较低水平，因此有可能高于长期负债的利率水平。

【考点 4】短期借款

短期借款指企业向银行和其他非银行金融机构借入的期限在 1 年以内的借款。主要有生产周转借款、临时借款、结算借款等。

（1）短期借款的信用条件

银行发放短期借款往往带有一些信用条件，主要有以下几种：

- ①**信贷限额**
- ②**周转信贷协定**
- ③**补偿性余额**
- ④**借款抵押**
- ⑤**偿还条件**
- ⑥**其他承诺**

【考点 5】长期筹资的方式和特点

长期筹资是企业筹集自身发展过程中所需要的长期资金，通常可分为长期负债筹资和长期股权筹资。

1. 长期负债筹资

长期负债筹资可分为**长期借款筹资、长期债券筹资、融资租赁和可转换债券筹资**。

2. 长期股权筹资

长期股权筹资分为**优先股股票筹资、普通股股票筹资以及认股权证筹资**。

3. 融资租赁的租金包括三大部分：

- ①**租赁资产的成本**：租赁资产的成本大体由资产的购买价、运杂费、运输途中的保险费等项目构成；
- ②**租赁资产成本的利息**：即出租人向承租人所提供资金的利息；
- ③**租赁手续费**：包括出租人承办租赁业务的费用以及出租人向承租人提供租赁服务所赚取的利润。

4. 与负债筹资方式相比，长期股权筹资具有如下的优点：

优先股和普通股属于公司的永久性资金，公司不必考虑偿还本金，这极大地减轻了公司的财务负担；

优先股的股利标准是固定的，但支付却有一定的**灵活性**，普通股没有固定的股利负担；发行优先股和普通股意味着权益资本增加、公司偿付债务的能力增强，所以能吸引更多的借入资金。

均能提高公司的举债能力。

【考点 6】资金成本的概念，作用和计算

1. 资金成本是指企业为筹措和使用资金而付出的代价，是资金使用者向资金所有者和中介机构支付的占用费和筹集费用，因此资金成本包括**资金占用费**和**筹集费**两个部分。

资金占用费	企业占用资金支付的费用 如：银行借款利息和债券利息
筹集费用	在资金筹集过程中支付的各项费用 如：发行债券支付的印刷费、代理发行费、律师费、公证费、广告费

2. 资金成本的作用

- 1) 从筹资决策的角度来讲，企业力求选择资金成本**最低**的筹资方式。
- 2) 从企业投资决策的角度来讲，通常将资金成本率视为一个投资项目的**最低收益率或必要报酬率**。
- 3) 资金成本还可用作衡量企业经营业绩的尺度，即全部投资的利润率应**高于**资金成本率，否则表明企业业绩欠佳，需要改善经营管理。

3. 资金成本的计算

常用的资金成本有个别资金成本和综合资金成本。

(1) 个别资金成本是单一筹资方式的资金成本，包括长期借款资金成本、长期债券资金成本、优先股资金成本、普通股资金成本和留存收益成本。**其中，前两种称为债务资金成本，后三种称为权益资金成本或自有资金成本**

(2) 综合资金成本

综合资金成本是对各种个别资金成本进行加权平均而得的结果，因此，也称为**加权平均资金成本**。

类型	计算
个别 资金成本	$\text{个别资金成本} = \frac{\text{年利率} \times (1 - \text{企业所得税率})}{1 - \text{筹资费用率}}$ (2011-2017 2019 2020 2022)
综合 资金成本	$\sum \text{第}j\text{种个别资金成本} \times \text{第}j\text{种个别资金占全部资金的比重}$ (2015 2022)

【考点 7】资本结构决策的分析方法

1. 资金成本比较法

资金成本比较法，是指在不考虑各种筹资方式在数量与比例上的约束以及财务风险差异时，通过测算不同资本结构方案的综合资金成本，从而选择综合资金成本最低的方案，确定为相对较优的资本结构。

2. 每股收益无差别点法

每股收益无差别点法的判断原则是比较不同筹资方式能否给股东带来更大的净收益，但是没有考虑风险因素。

3. 企业价值比较法【26教材变化】

企业价值比较法是以**企业价值最大化作为最佳资本结构**的衡量标准。

假设股东投资资本和债务价值不变，该资本结构也是使企业价值最大化的资本结构，同时，企业的加权平均资金成本也是**最低的**。

对于上市公司，该方法应用的前提是**假设股票的市场价格可以完全反映企业价值**，在这种情况下，企业的市场价值等于普通股市场价值加上长期债务的价值，如果有优先股还要加上优先股的市场价值。

但是对于非上市公司，其企业价值往往很难准确估算，采用该方法确定**最佳资本结构往往有一定的难度**。

【考点 1】现金管理的目标

企业置存现金的原因，主要是满足交易性需要、预防性需要和投机性需要。

交易性需要是指置存现金以满足企业日常业务的支付需要。

预防性需要是指置存现金以防发生意外的支付需要。

投机性需要是指置存现金用于不寻常的购买机会。

【考点 2】现金管理的方法

为达到企业现金管理的目标，常采用如下的现金管理做法：

- (1) 力争现金流量同步
- (2) 使用现金浮游量
- (3) 加速收款
- (4) 推迟应付款的支付

【考点 3】企业持有现金的三种成本

- (1) **机会成本**。现金作为企业的一项资金占用，是有代价的，这种代价就是它的机会成本。
- (2) **管理成本**。管理成本是一种固定成本，与现金持有量之间无明显的比例关系。
- (3) **短缺成本**。现金的短缺成本，是因缺乏必要的现金，不能应付业务开支所需，而使企业蒙受损失或为此付出的代价。现金的短缺成本随现金持有量的增加而下降，随现金持有量的减少而上升。

三项成本之和最小的现金持有量，就是最佳现金持有量。

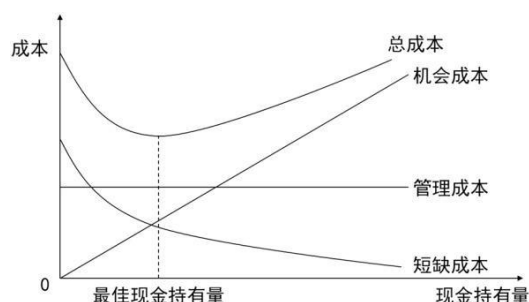


图12.1-1 最佳现金持有量

【考点 4】信用政策

应收账款赊销的效果好坏，依赖于企业的信用政策。信用政策包括：信用期间、信用标准和现金折扣政策。

1. 信用期间

信用期间是企业允许顾客从购货到付款之间的时间，或者说是企业给予顾客的付款期间。一般延长信用期，会使企业的销售额增加；与此同时，应收账款、收账费用和坏账损失也可能增加（2022）。当前者大于后者时，可以延长信用期，否则不宜延长。

2. 信用标准

信用标准是指顾客获得企业的交易信用所应具备的条件。

这可以通过“5C”系统来进行。所谓“5C”系统，是指评估顾客信用品质（2012）的五个方面，即：

- (1) 品质
- (2) 能力
- (3) 资本
- (4) 条件

(5) 抵押

3. 现金折扣政策

现金折扣是企业对顾客在商品价格上所做的扣减，通常表示为 2/10、1/20、n/30，含义是 10 天内付款，享受 2% 现金折扣，20 天内付款，享受 1% 现金折扣，30 天内付款，没有折扣。向顾客提供这种价格上的优惠，主要目的在于吸引顾客为享受优惠而提前付款，缩短企业的平均收款期。另外，现金折扣也能招揽一些视折扣为减价出售的顾客前来购货，借此扩大销售量

【考点 5】储备存货的成本

企业储备存货有关的成本，包括取得成本、储存成本以及缺货成本三种。

1. 取得成本

1) 订货成本（订货固定成本、订货变动成本）

2) 购置成本

2. 储存成本（储存固定成本、储存变动成本）

3. 缺货成本

存货的总成本=取得成本+储存成本+缺货成本

【考点 6】存货决策

存货的决策涉及四项内容：

- | | | |
|-----------|---|--------------|
| 1) 决定进货项目 | } | 销售、采购、生产部门职责 |
| 2) 选择供应单位 | | |
| 3) 决定进货时间 | } | 财务部门职责（2016） |
| 4) 决定进货批量 | | |

经济订货量计算

$$\text{经济订货量} = \sqrt{2 \times \frac{\text{一次订货的变动成本} \times \text{存货年需要量}}{\text{单位储存变动成本}}}$$

【考点 7】存货管理的方法

存货管理的 ABC 分析法就是按照一定的标准，将企业的存货划分为 A、B、C 三类，分别实行分品种重点管理、分类别一般控制和按总额灵活掌握的存货管理方法。分类的标准主要有两个：一是金额标准；二是品种数量标准。

A 类存货种类虽然较少，但占用资金较多，应集中主要精力，对其经济批量进行认真规划，实施严格控制；

C 类存货虽然种类繁多，但占用资金很少，不必耗费过多的精力去分别确定其经济批量，也难以实行分品种或分大类控制，可凭经验确定进货量；

B 类存货介于 A 类和 C 类之间，也应给予相当的重视，但不必像 A 类那样进行非常严格的规划和控制，管理中根据实际情况采取灵活措施。

【考点 8】短期借款

短期借款主要有**生产周转借款、临时借款、结算借款**等。

1. 短期借款附加条件的比较

银行发放短期借款往往带有一些信用条件，常见的周转信贷额度可能有额外的承诺费，银行要求补偿性余额的实际可动用的借款往往少于贷款限额，因此，在短期借款决策时应综合比较有效年利率，而不是名义年利率。

承诺费：周转信贷协定是银行具有法律义务地承诺提供不超过某一最高限额的贷款协定。在

协定的有效期内，只要企业的借款总额未超过最高限额，银行必须满足企业任何时候提出的借款要求。企业享用周转信贷协定，通常要就贷款限额的未使用部分付给银行一笔承诺费。补偿性余额：补偿性余额是银行要求借款企业在银行中保持按贷款限额或实际借用额一定百分比的最低存款余额。

2. 短期借款利率及其支付方法的比较

（1）借款利息的支付方法

①**收款法**。收款法是在借款到期时向银行支付利息的方法。银行向工商企业发放的贷款大都采用这种方法收息。

②**贴现法**。贴现法是银行向企业发放贷款时，先从本金中扣除利息部分，而到期时借款企业则要偿还贷款全部本金的一种计息方法。贷款的实际利率高于名义利率

③**加息法**。加息法是银行发放分期等额偿还贷款时采用的利息收取方法。由于贷款分期均衡偿还，借款企业实际上只平均使用了贷款本金的半数却支付全额利息。这样，企业所负担的实际利率便高于名义利率大约 1 倍。

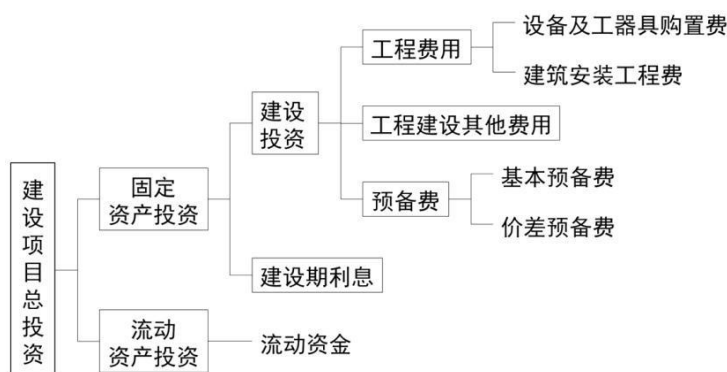
3. 企业对金融机构的选择

选择金融机构时，重要的是要选用适宜的借款种类、借款成本和借款条件，此外还应考虑下列有关因素：

- ①金融机构对贷款**风险的政策**
- ②金融机构对企业的**态度**
- ③贷款的专业化程度
- ④金融机构的**稳定性**

第13章 建设项目总投资构成及计算

【考点 1】建设项目总投资



1. 固定资产投资可以分为静态投资和动态投资两个部分。

(1) 静态投资部分由设备及工器具购置费、建筑安装工程费、工程建设其他费和基本预备费构成。

(2) 动态投资部分：包括**价差预备费、建设期利息**等。

【考点 2】国产标准设备原价

1) 一般指的是设备制造厂的交货价，即出厂价。

2) 如设备由设备成套公司供应，则以订货合同价为设备原价。

3) 在计算设备原价时，一般按带有备件的出厂价计算。

【考点 3】进口设备抵岸价

出港	进口设备货价	= 离岸价 × 人民币外汇牌价	
国际 运输中	国外运费	= 离岸价 × 运费率 = 运量 × 单位运价	
	国外运输保险费	= (离岸价 + 国外运费 + 国外运输保险费) × 国外运输保险费率	
	(2015)	= $\frac{\text{离岸价} + \text{国外运费}}{1 - \text{国外运输保险费率}} \times \text{国外运输保险费率}$	
到达海关	进口设备到岸价	= 离岸价 + 国外运费 + 国外运输保险费	
报关	两费三税	银行财务费	= 离岸价 × 银行财务费率
		外贸手续费	= 到岸价 × 外贸手续费率
		进口关税	= 到岸价 × 进口关税税率
		进口产品增值税额 (2018)	= (到岸价 + 关税 + 消费税)
		消费税	× 相应税率
报关后	抵岸价	= 到岸价 + 两费三税	
		= 离岸价 (货价) + 国外运费 + 国外运输保险费 + 两费三税	
国内运输	设备运杂费	= 设备原价 × 设备运杂费率	
到达工地	设备购置费	= 进口设备抵岸价 + 国内运杂费 (2022 2023)	

= 进口设备货价 + 国外运费 + 国外运输保险费 + 银行财务费 + 外贸手续费 + 进口关税 + 增值税 + 消费税

【考点 4】设备运杂费

设备运杂费 = **设备原价 (或进口设备抵岸价) × 设备运杂费率** 【26教材变化】

设备运杂费是指设备及工器具原价 (或进口设备抵岸价)、工器具及生产家具原价中未包括的包装和包装材料器具费、运输费、装卸费、采购费及仓库保管费、供销部门手续费等。

包括：

(1) 国产标准设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库 (或施工组织设计指定的需要安装设备的堆放地点) 止所发生的运费和装卸费。

(2) 进口设备则由我国到岸港口、边境车站起至工地仓库 (或施工组织设计指定的需要安装设备的堆放地点) 止所发生的运费和装卸费。

(3) 在设备出厂价格中没有包含的设备包装和包装材料器具费。在设备出厂价或进口设备价格中如已包括了此项费用，则不应重复计算。

(4) 按有关部门规定的统一费率计算的供销部门的手续费。

(5) 建设单位（或工程承包公司）的采购与仓库保管费。

(6) 如果设备是由设备成套公司供应的，成套公司的服务费也应计入设备运杂费中。

【考点 5】建筑安装工程费（按费用构成要素划分）

1. 人工费

人工费是指按工资总额构成规定，支付给从事建筑工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用，由计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资构成。

(1) **奖金**：是指对超额劳动和增收节支支付给个人的劳动报酬。如节约奖、劳动竞赛奖等。

(2) **津贴补贴**：如流动施工津贴、特殊地区施工津贴、高温（寒）作业临时津贴、高空津贴等

(3) **特殊情况下支付的工资**：是指根据国家法律、法规和政策规定，因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资

2. 材料费

材料费是指工程施工过程中耗费的各种原材料、半成品、构配件的费用，以及周转材料等的摊销、租赁费用，由**材料原价、运杂费、运输损耗费和采购及保管费**构成。

(1) **材料原价**：是指材料、工程设备的出厂价格或商家供应价格。工程设备是指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

(2) **运杂费**：是指材料、工程设备自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的全部费用。

(3) **运输损耗费**：是指材料在运输装卸过程中不可避免的损耗。

(4) **采购及保管费**：是指为组织采购、供应和保管材料、工程设备过程中所需要的各项费用。包括采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗。

3. 施工机具使用费

施工机具使用费是指施工作业所发生的施工机械、仪器仪表使用费或其租赁费，由施工机械使用费和施工仪器仪表使用费构成。

(1) **施工机械使用费**：是指施工机械作业发生的使用费或租赁费，以施工机械台班耗用量与施工机械台班单价的乘积表示。施工机械台班单价包括**折旧费、检修费、维护费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费**和其他费用。

①**折旧费**：是指施工机械在规定的使用年限内，陆续收回其原值的费用。

②**检修费**：是指施工机械在规定的耐用总台班内，按规定的检修间隔进行必要的检修，以恢复其正常功能所需的费用。

③**维护费**：是指施工机械在规定的耐用总台班内，按规定的维护间隔进行各级维护和临时故障排除所需的费用。包括为保障机械正常运转所需替换设备与随机配备工具附具的摊销和维护费用，机械运转中日常保养所需润滑与擦拭的材料费用及机械停滞期间的维护和保养费用等。

④**安拆费及场外运费**：安拆费是指施工机械（大型机械除外）在现场进行安装与拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用。

场外运费是指施工机械整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点的运输、装卸、辅助材料及架线等费用。

⑤人工费：是指**机上司机（司炉）和其他操作人员**的人工费。

⑥燃料动力费：是指施工机械在运转作业中所消耗的各种燃料及水、电等费用。

⑦其他费用：是指施工机械按照国家规定应缴纳的车船税、保险费及检测费等。

（2）施工仪器仪表使用费：

是指工程施工所发生的仪器仪表使用费或租赁费，以施工仪器仪表台班耗用量与施工仪器仪表台班单价的乘积表示。施工仪器仪表台班单价由**折旧费、维护费、校验费和动力费**组成。

4. 企业管理费

企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用，由管理人員工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加及其他管理费构成。

（1）管理人員工资：按规定支付给管理人員的计时工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资及特殊情况下支付的工资等。

（2）劳动保险和职工福利费：是指由企业支付的职工退职金、按规定支付给离休干部的经费，集体福利费、夏季防暑降温费、冬季取暖补贴、上下班交通补贴等。

（3）劳动保护费：是企业按规定发放的劳动保护用品的支出。如工作服、手套、防暑降温饮料以及在有碍身体健康的环境中施工的保健费用等。

（4）检验试验费：是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用。

包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。

不包括新结构、新材料的试验费，对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用和发包人委托检测机构进行检测的费用。

对此类检测发生的费用，由发包人在工程建设其他费用中列支。对施工企业提供的具有合格证明的材料进行检测，其结果不合格的，该检测费用由施工企业支付

（5）财产保险费：是指施工管理用财产、车辆等的保险费用。

（6）财务费：是指企业为施工生产筹集资金或提供预付款担保、履约担保、职工工资支付担保等所发生的各种费用。

（7）税金：是指企业按规定缴纳的**房产税、车船使用税、土地使用税、印花税**等。

5. 利润

利润计算：施工企业根据企业自身需求并结合建筑市场实际自主确定，列入报价中。工程造价管理机构在确定计价定额中的利润时，应以定额人工费或定额人工费与定额机械费之和作为计算基数。

利润在税前建筑安装工程费的比重可按不低于 **5%**且不高于 **7%**的费率计算。

6. 规费

规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用，由社会保险费、住房公积金和其他应列而未列入的规费构成。

（1）社会保险费：包括企业按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费和工伤保险费。

7. 税金

建筑安装工程费用中的税金是指增值税，是按税前工程造价乘以增值税税率确定。税前工程造价为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和。

建筑安装工程造价（含税）=**税前工程造价**×（1+9%）

式中，9%为建筑业适用增值税税率。

【考点 6】建筑安装工程费（按造价形成划分）

1. 措施项目费

措施项目费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等措施项目应予列支的费用。

措施项目费由安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨期施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、特殊地区施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费和脚手架工程费构成。

（1）**安全文明施工费**：是指施工现场为达到环保要求、文明施工、安全施工所需要的环境保护费、文明施工费、安全施工费及临时设施费、建筑工人实名制管理费。

临时设施费：是指施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用，包括临时设施的搭设、维修、拆除、清理费或摊销费等。

（2）**二次搬运费**：是指因施工场地条件限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的费用。

（3）**已完工程及设备保护费**：是指竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施所发生的费用。

（4）**工程定位复测费**：是指工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作的费用。

（5）**特殊地区施工增加费**：是指工程在沙漠或其边缘地区、高海拔、高寒、原始森林等特殊地区施工增加的费用。

（6）**大型机械设备进出场及安拆费**：是指机械整体或分体自停放场地运至施工现场或由一个施工地点运至另一个施工地点，所发生的机械进出场运输、转移费用及机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用。

2. 其他项目费

（1）**暂列金额**：

是指发包人在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

暂列金额由发包人根据工程特点，按有关计价规定估算，施工过程中由发包人掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额，归发包人。

（2）**计日工**：

是指在施工过程中，承包人完成发包人提出的施工图纸以外的零星项目或工作所需的费用。计日工由发包人和承包人按施工过程中的签证计价。

（3）**总承包服务费**：

是指总承包人为配合、协调发包人进行的专业工程发包，对发包人自行采购的材料、工程设备等保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。

总承包服务费由发包人在最高投标限价中根据总包服务范围和有关计价规定编制，承包人投标时自主报价，施工过程中按签约合同价执行。

3. 规费和税金

建设项目工程发包人和承包人均应按照省、自治区、直辖市或行业建设主管部门发布的标准计算规费和税金，不得作为竞争性费用。

不可竞争费用——**安全文明施工费、规费、税金**

【考点 7】研究试验费

研究试验费不包括以下项目：

- ①应由科技三项费用（即新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费）开支的项目。
- ②应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发

生的费用及技术革新的研究试验费。

③应由勘察设计费或工程费用中开支的项目。

【考点 8】联合试运转费

联合试运转费是指新建或新增生产能力的工程项目，在交付生产前按照批准的设计文件规定的工程质量标准和技术要求，对整个生产线或装置进行负荷联合试运转所发生的费用净支出，包括试运转所需材料、燃料及动力消耗、低值易耗品、其他物料消耗、机械使用费、联合试运转人员工资、施工单位参加试运转人工费、专家指导费，以及必要的工业炉烘炉费。

费用净支出是指试运转支出大于收入的差额部分费用。

【考点 9】建设期利息

(1) 建设期利息是指项目借款在建设期内发生并计入固定资产的利息。

为了简化计算，在编制投资估算时通常假定借款均在每年的年中支用，借款第一年按半年计息，其余各年份按全年计息。

计算公式

各年应计利息

$$= \left(\text{上年末贷款本息额累计} + \frac{\text{当年贷款金额}}{2} \right) \times \text{年利率}$$

【考点 10】流动资金

铺底流动资金是指经营性建设项目为保证初期生产和经营正常进行所需的流动资金，并按规定在建设期列入建设项目总投资的流动资金，一般按全部流动资金的 30% 计算。

流动资金的估算方法有扩大指标估算法和分项详细估算法

1. 扩大指标估算法

扩大指标估算法是参照同类企业的流动资金占营业收入、经营成本的比例或者是单位产量占营运资金的数额估算流动资金，并按以下公式计算：

流动资金额 = 各种费用基数 × 相应的流动资金所占比例（或占营运资金的数额）

式中，各种费用基数是指年营业收入、年经营成本或年产量等。

2. 分项详细估算法

分项详细估算法可简化计算，其公式为：

流动资金 = 流动资产 - 流动负债

流动资产 = 应收账款 + 预付账款 + 存货 + 库存现

金 流动负债 = 应付账款 + 预收账款

第 14 章 工程计价依据

【考点 1】施工定额

研究对象	同一性质的施工过程（工序）
定额说明	1) 是工程定额中分项最细、定额子目最多的一种定额，也是工程定额中的基础性定额 2) 是施工企业（建筑安装企业）为组织生产和加强管理在企业内部使用的一种定额，属于企业定额的性质，是施工企业管理工作的基础 3) 是施工企业编制施工组织设计和施工工作计划的依据
	4) 是组织和指挥施工生产的有效工具，企业通过下达施工任务书和限额领料单来实现组织管理和指挥施工生产 5) 是编制施工预算，加强企业成本管理和经济核算的基础； 6) 是计算工人劳动报酬的依据 7) 施工定额有利于推广先进技术，施工定额水平中包含某些已成熟的先进施工技术和经验

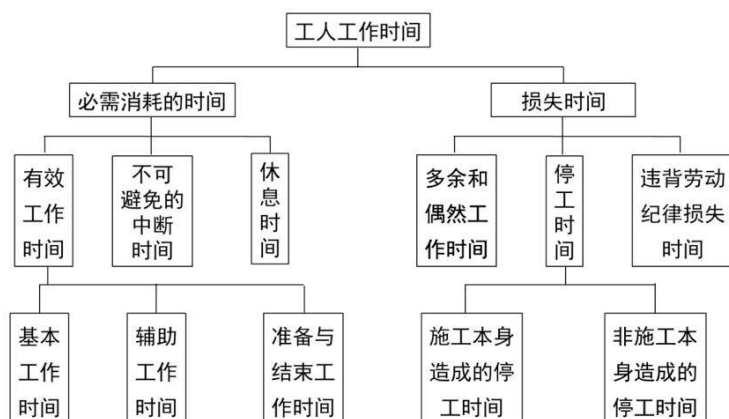
【考点 2】拟定正常的施工条件包括：

- (1) 拟定施工作业的内容；
- (2) 拟定施工作业的方法；
- (3) 拟定施工作业地点的组织；
- (4) 拟定施工作业人员的组织。

【考点 3】人工定额的确定方法

制定方法	适用范围
技术测定法	对施工过程中各工序采用测时法、写实记录法、工作日写实法，测出各工序的工时消耗等资料，再对所获得的资料进行科学分析，制定出人工定额的方法。
统计分析法	适用于施工条件正常、产品稳定、工序重复量大和统计工作制度健全的施工过程
比较类推法	对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程，常用比较类推法
经验估计法	通常作为一次性定额使用

【考点 4】工人工作时间消耗分类



损失时间	(1) 多余和偶然工作时间 (如抹灰工不得不补上偶然遗留的墙洞)	
	(2) 停工时间	施工本身造成的停工时间 (施工组织不善、材料供应不及时、工作面准备工作做的不好、工作地点组织不良)
		非施工本身造成的停工时间 (由于水源、电源中断等引起)
	(3) 违背劳动纪律的损失时间	

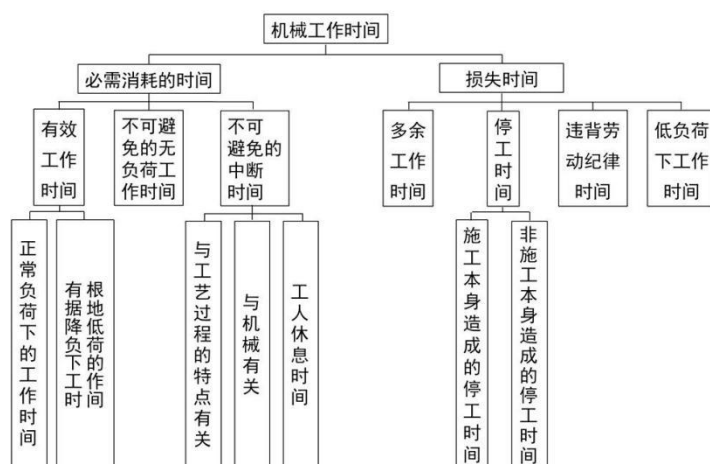
【考点 5】实体性材料定额消耗量确定方法

方法	适用
(1) 理论计算法	根据设计、施工验收规范和材料规格等，从理论上计算材料的净用量。 (如砖墙的用砖数和砌筑砂浆的用量)
(2) 实验室试验法	主要用于编制材料净用量定额
(3) 现场技术测定法	主要适用于确定材料损耗量
(4) 现场统计法	以施工现场积累的分部分项工程使用材料数量、完成产品数量、完成工作原材料的剩余数量等统计资料为基础，经过整理分析，获得材料消耗的数据

【考点 6】周转性材料消耗一般与下列四个因素有关

- (1) 第一次制造时的材料消耗（一次使用量）；
- (2) 每周转使用一次材料的损耗（第二次使用时需要补充）；
- (3) 周转使用次数；
- (4) 周转材料的最终回收及其回收折价。

【考点 7】机械工作时间消耗的分类



【考点 8】材料单价计算公式

材料单价=（材料原价+运杂费）×（1+运输损耗率）×（1+采购保管费率）

【考点 9】预算定额的作用

- （1）预算定额是编制施工图预算、确定建筑安装工程造价的基础。
- （2）预算定额是编制最高投标限价的基础。
- （3）预算定额是编制施工组织设计、进行经济分析的依据。
- （4）预算定额是编制概算定额的基础。

【考点 10】预算定额的编制依据

- （1）现行施工定额。
- （2）现行设计规范、施工及验收规范，质量评定标准和安全操作规程。
- （3）具有代表性的典型工程施工图及有关标准图。
- （4）成熟推广的新技术、新结构、新材料和先进的施工方法等。
- （5）有关科学实验、技术测定和统计、经验资料。
- （6）现行的预算定额、材料单价、机械台班单价及有关文件规定等。

【考点 11】概算定额的作用

- （1）是编制初步设计阶段工程概算、扩大初步设计阶段修正概算的主要依据。
- （2）是对设计项目进行技术经济分析比较的基础资料之一。
- （3）是编制建设工程主要材料计划的依据。
- （4）是控制施工图预算和最高投标限价的依据。
- （5）是工程结束后，进行竣工决算和项目评价的依据。
- （6）是编制概算指标的依据。

【考点 12】概算指标的作用

- （1）概算指标是初步设计阶段编制概算，确定工程概算造价的依据；
- （2）概算指标可以作为编制投资估算的参考；
- （3）概算指标中的主要材料指标可以作为匡算主要材料用量的依据；
- （4）概算指标是设计单位进行设计方案比较、设计技术经济分析的依据；
- （5）概算指标是编制固定资产投资计划，确定投资额和主要材料计划的依据。

第15章 设计概算与施工图预算

【考点 1】施工图预算对建设单位的作用

- (1) 施工图预算是**施工图设计阶段确定建设项目投资**的依据。
- (2) 施工图预算是建设单位在施工期间**安排建设资金计划和使用建设资金**的依据。
- (3) 施工图预算是**确定项目最高投标限价**的参考依据。
- (4) 施工图预算可以作为**确定合同价款、拨付工程进度款及办理工程结算**的基础。

【考点 2】施工图预算对施工单位的作用

- (1) 施工图预算是**确定投标报价**的参考依据。
- (2) 施工图预算是**施工单位进行施工准备的依据，是施工单位在施工前组织材料、机具、设备及劳动力供应的重要参考，是施工单位编制进度计划、统计完成工作量、进行经济核算的参考依据。**
- (3) 施工图预算是**施工企业控制工程成本**的依据。
- (4) 施工企业可以通过施工图预算和施工预算的对比分析，找出差距，采取必要的措施。

【考点 3】施工图预算对其他方面的作用

- (1) 对于工程咨询单位而言，尽可能客观、准确地为委托方做出施工图预算，是其业务水平、素质和信誉的体现。
- (2) 对于工程造价管理部门而言，**施工图预算是监督检查执行国家及行业标准、合理确定工程造价、测算造价指数及审核最高投标限价的参考依据。**
- (3) 如在履行合同过程中发生经济纠纷，施工图预算还是有关仲裁、管理、司法机关按照法律程序处理、解决问题的参考依据。

【考点 4】施工图预算编制依据

- (1) 国家、行业和地方有关规定；
- (2) 预算定额或企业定额、单位估价表等；
- (3) 施工图设计文件及相关标准图集和规范；
- (4) 项目相关文件、合同、协议等；
- (5) 工程所在地的人工、材料、设备、施工机具单价、工程造价指标指数等；
- (6) 施工组织设计和施工方案；
- (7) 项目的管理模式、发包模式及施工条件；
- (8) 其他应提供的资料。

【考点 5】施工图预算编制方法

当建设项目只有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式，二级预算编制形式由建设项目总预算和单位工程预算组成。

当建设项目有多个单项工程时，应采用三级预算编制形式，三级预算编制形式由建设项目总预算、单项工程综合预算、单位工程预算组成。

【考点 6】计算人、料、机费用时需注意以下几项内容：

- ①分项工程的名称、规格、计量单位与定额单价中所列内容完全一致时，可以直接套用定额单价；
- ②分项工程的主要材料品种与定额单价中规定材料不一致时，不可以直接套用定额单价，需要按实际使用材料价格换算定额单价；
- ③分项工程施工工艺条件与定额单价或单位估价表不一致而造成人工、机械的数量增减时，一般调量不换价；
- ④分项工程不能直接套用定额、不能换算和调整时，应编制补充定额单价。

【考点 7】设计概算的审查方法

1. 对比分析法

对比分析法主要是指进行建设规模、标准与立项批文对比，工程数量与设计图纸对比，综合范围、内容与编制方法、规定对比，各项取费与规定标准对比，材料、人工单价与造价信息对比，技术经济指标与同类工程对比等等。

2. 查询核实法

查询核实法是对一些关键设备和设施、重要装置、引进工程图纸不全、难以核算的较大投资进行多方查询核对、逐项落实的方法。

3. 联合会审法

联合会审前，可先采取多种形式分头审查，经层层审查把关后，由有关单位和专家进行联合会审。

【考点 8】施工图预算的审查内容

(1) 审查施工图预算的编制是否符合现行国家、行业、地方政府有关法律、法规和规定要求。

(2) 审查工程量计算的准确性、工程量计算规则与计量标准或定额规则的一致性。

(3) 审查在施工图预算的编制过程中，各种计价依据使用是否恰当，各项费率计取是否正确。

(4) 审查各种要素市场价格选用是否合理。

(5) 审查施工图设计中是否存在擅自扩大建设规模、提高建设标准等现象。

【考点 9】施工图预算的审查方法

1. 全面审查法

全面审查法又称逐项审查法，即按定额顺序或施工顺序，对各项工程细目逐项全面详细审查的一种方法。

优点：全面、细致，审查质量高、效果好。

缺点：工作量大，时间较长。

适用：工程量较小、工艺比较简单的工程。

2. 标准预算审查法

标准预算审查法是对利用标准图纸或通用图纸施工的工程，先集中力量编制标准预算，以此为标准来审查工程预算的一种方法。

优点：时间短、效果好、易定案。

缺点：适用范围小。

适用：采用标准图纸的工程。

3. 分组计算审查法

分组计算审查法就是把预算中有关项目按类别划分若干组，利用同组中的一组数据审查分项工程量的一种方法。

例如：对一般的建筑工程可将底层建筑面积编为一组。先计算底层建筑面积或楼（地）面面积，从而得知楼面找平层、顶棚抹灰的工程量等，依次类推。

特点：审查速度快、工作量小。

4. 对比审查法

对比审查法是当工程条件相同时，用已完工程的预算或未完但已经过审查修正的工程预算对比审查拟建工程的同类工程预算的一种方法。

采用该方法一般须符合下列条件：

(1) 拟建工程与已完或在建工程预算采用同一施工图，但基础部分和现场施工条件不同，则相同部分可采用对比审查法。

(2) 工程设计相同，但建筑面积不同，两工程的建筑面积之比与两工程各分部分项工程量

之比大体一致。

(3) 两工程面积相同，但设计图纸不完全相同，则对相同的部分，如厂房中的柱子、屋架、屋面、砖墙等，可进行工程量的对照审查。

5. 筛选审查法

“筛选法”是能较快发现问题的一种方法。建筑工程虽面积和高度不同，但其各分部分项工程的单位建筑面积指标变化却不大。将这样的分部分项工程加以汇集、优选，找出其单位建筑面积工程量、单价、用工的基本数值，归纳为工程量、价格、用工三个单方基本指标，并注明基本指标的适用范围。这些基本指标用来筛选各分部分项工程，对不符合条件的应进行详细审查，若审查对象的预算标准与基本指标的标准不符，就应对其进行调整。

优点：简单易懂，便于掌握，审查速度快，便于发现问题。

缺点：问题出现的原因尚需继续审查。

适用：审查住宅工程或不具备全面审查条件的工程。

6. 重点审查法

重点审查法就是抓住施工图预算中的重点进行审核的方法。审查的重点一般是工程量大或者造价较高的各种工程、补充定额、计取的各项费用（计费基础、取费标准）等。

优点：突出重点，审查时间短、效果好。

第 16 章 工程量清单计价

【考点 1】措施项目清单编制

措施项目清单的编制应考虑多种因素，除了工程本身的因素外，还要考虑水文、气象、环境、安全和施工企业的实际情况。措施项目清单的设置，需要：

- (1) 参考拟建工程的合理施工组织设计，以确定环境保护、安全文明施工、临时设施、材料的二次搬运等项目；
- (2) 参考拟建工程的合理施工方案，以确定大型机械设备进出场及安拆、混凝土模板及支架、脚手架、施工排水、施工降水、垂直运输机械、组装平台等项目；
- (3) 参阅相关的施工规范与工程验收规范，以确定施工方案没有表述的、但为实现施工规范与工程验收规范要求而必须发生的技术措施；
- (4) 确定设计文件中不足以写进施工方案，但要通过一定的技术措施才能实现的内容；
- (5) 确定招标文件中提出的某些需要通过一定的技术措施才能实现的要求。

【考点 2】其他项目清单的编制

1. 暂列金额

暂列金额是发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价格中用于工程施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、服务采购，施工中可能发生的工程变更、价款调整因素出现时合同价款调整以及发生工程索赔等的费用。

2. 暂估价

暂估价是发包人在工程量清单中提供的，用于支付在施工过程中必然发生，但在工程施工合同签订时暂不能确定价格的材料单价和专业工程金额，包括材料暂估价和专业工程暂估价。

3. 计日工

计日工是承包人完成发包人提出的零星项目、零星工作时，依据经发包人确认的实际消耗人工、材料、施工机具台班数量，按约定单价计价的一种方式。

4. 总承包服务费

总承包人对发包人自行采购的材料等进行保管及提供配套服务，配合、协调发包人进行的专业工程发包以及对非承包范围工程提供配合协调、施工现场管理、已有临时设施使用、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。招标人应当预计该项费用并按投标人的投标报价向投标人支付该项费用。

【考点 3】最高投标限价编制注意事项

- (1) 国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制最高投标限价。
- (2) 最高投标限价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核。
- (3) 投标人的投标报价高于最高投标限价的，招标人应拒绝其投标。
- (4) 最高投标限价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制和复核。工程造价咨询人不得同时接受招标人和投标人对同一工程最高投标限价和投标报价的编制委托。
- (5) 最高投标限价应在招标文件中公布，不应上浮或下调，招标人应将最高投标限价及有关资料报送工程所在地的工程造价管理机构备查。最高投标限价的作用决定了其不同于标底，无需保密。

【考点 4】最高投标限价的编制依据

- (1) 《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500—2024；
- (2) 招标文件(包括招标工程量清单、合同条款、招标图纸、技术标准规范等)及其补遗、澄清或修改；
- (3) 相关国家及行业工程量计算标准，以及根据工程需要补充的工程量计算规则；

- (4) 国家及省级、行业建设主管部门的有关规定；
- (5) 与招标工程相关的技术标准规范；
- (6) 工程特点及交付标准、地勘水文资料、现场情况；
- (7) 合理施工工期及常规施工工艺、顺序；
- (8) 工程价格信息及造价资讯、工程造价数据及指数；
- (9) 其他相关资料。

第 17 章 工程计量与支付

【考点 1】措施项目计量

- (1) 除合同另有约定或工程变更规定应予计量的措施项目外，已标价工程量清单的措施项目均应不予计量调整，安全生产措施费用应按合同约定执行。
- (2) 专业工程暂估价已包含其措施项目费用，不应另外计算。
- (3) 除合同另有约定及计价标准规定用于工程变更、新增工程、工程索赔的暂列金额按规定计量用于未能完全预见或详细说明的工程按规定计量外，暂列金额的措施项目费已包含在已标价工程量清单的措施项目中，不应另外计量调整。

【考点 2】返工工程计量

- (1) 工程变更或发包人责任事件引致承包人已完成的部分或全部工程的返工，或引致承包人已采购及已加工的材料报损或报废的，承包人应在合同约定时间内以书面形式向发包人提出返工确认要求，并提供相关的证明资料。承包人未在约定时间内提出相关的返工确认要求的，应视为相关工程变更指令或发包人责任事件未造成工程返工或已采购及已加工材料的报损或报废，返工工程量不应计量，相关的费用不应补偿。
- (2) 发包人应按约定时间参与承包人完成的返工工程的确认，如发包人未按约定参与返工工程确认且未提出异议的，承包人可与监理人共同完成相关的确认，其确认结果应视为已获得发包人认可。
- (3) 发承包双方应在完成确认后签署相关的返工确认单。返工确认单应明确以下内容：
- ①返工工程的工程量可以按相关的施工图纸或工程变更指令计量的，应在返工确认单中明确用于计算返工工程的施工图纸或变更指令。
- ②返工工程的工程量不能按相关的施工图纸或工程变更指令计量的，发承包双方应在返工确认单中确定返工的项目及其工程量。
- ③报损或报废的已采购及已加工材料，发承包双方应在返工确认单中确定其材料的名称、规格、品牌、数量、单价或总价及处理方式。
- (4) 发生返工工程的项目应按合同约定明确发承包双方责任，返工引致的相关费用由责任方承担。属于工程变更或发包人责任原因的，返工确认单内的返工工程项目及其工程量、报损或报废的已采购及已加工材料及其数量，为相关返工工程的计量工程量；属于承包人责任原因的，返工工程相关工程量不应计量。
- (5) 所有返工工程应是发包人批准的工程变更或发包人责任事件等引致的返工，如返工工程引致合同工期实质性延长或缩短的，可计算措施项目费用。

【考点 3】不可抗力事件导致的工程索赔

因不可抗力事件导致的工程索赔，发承包双方应按下列原则分别承担并调整合同价格和工期：

- (1) 永久工程、已运至施工现场的材料的损坏，以及因不可抗力事件引起施工场地内及工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失由**发包人承担**；
- (2) 承包人施工设备的损坏及停工损失和措施项目的损坏、清洁、修复费用，以及因承包人原因发生的第三方人员伤亡和财产损失由**承包人承担**；
- (3) **发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失**；
- (4) 因不可抗力引起暂停施工的，停工期间按照发包人要求照管、清理、修复工程的费用和发包人要求留在施工现场必要的管理与保卫人员工资由**发包人承担**；
- (5) 因不可抗力影响承包人履行合同约定义务的，引起工期延误的，应当顺延工期，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由**发包人承担**；
- (6) 其他情形按法律法规规定执行。

【考点 4】承包人提出索赔的程序

非承包人原因发生的事件造成承包人损失时，承包人可按下列程序向发包人提出工程索赔：

- (1) 承包人应在工程索赔事件发生后 **28** 天内，向发包人提交**工程索赔意向通知书**，说明发生工程索赔事件的事由。承包人逾期未发出工程索赔意向通知书的，丧失索赔的权利。
- (2) 承包人应在发出工程索赔意向通知书后 **28** 天内，向发包人正式提交**工程索赔报告**。工程索赔报告应详细说明索赔理由和要求，并附必要的记录和证明材料。
- (3) 承包人提出的索赔事件同时涉及费用增加及工期延长的，应一并提出。
- (4) 工程索赔事件具有连续影响的，承包人应按合同约定的期限(合同未约定的为 28 天)合理时间间隔继续提交延续工程索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录以及要求。
- (5) 在工程索赔事件影响结束后的 **28** 天内，承包人应向发包人提交最终工程索赔报告，说明最终工程索赔要求，并附必要的记录和证明材料。

【考点 5】质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

- (1) **在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；**
- (2) **工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；**
- (3) **双方约定的其他扣留方式。**

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第(1)种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的 **3%**。

承包人已经提供履约担保的，在工程项目竣工前发包人不得同时预留工程质量保证金。采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。

第 18 章 工程总承包计价

【考点 1】不宜采用工程总承包模式的情形

(1) 若发包人未编制发包人要求，或编制的发包人要求不能实现工程建设目标时，不宜采用工程总承包模式。

与施工总承包不同，“发包人要求”是实行工程总承包的必备文件，是说明发包人对建设项目建造目标的文件，包括对项目的内容、范围、规模、标准、功能、质量、安全、节约能源、生态环境保护、工期、验收等明确要求。

(2) 若发包人以施工图项目进行工程计量和计价，不宜采用工程总承包模式，宜采用施工总承包。

【考点 2】材料设备采购原则

除合同另有约定外，采用工程总承包模式发包时，应由承包人负责材料和设备的采购、运输和保管。

(1) 如果发包人要求提供部分材料和设备，应在发包人要求中提出，并应在合同中明确约定。发包人应按工程进度计划的要求保质保量且按期地提供约定的材料和设备。

(2) 工程总承包范围的材料、设备需要加工定制时，**承包人可以外包并负责采购策划、设计、招标、签约、催交、检验、运输、验收、入库等。**

(3) 承包人应按照合同约定的品牌、规格提供材料和设备，并应满足合同约定的质量标准。若需更换时，应报发包人核准；若承包人擅自更换，应进行改正，并应承担由此造成的返工损失，延误的工期应不予顺延。**发包人发现后予以核准时，因更换而导致的费用增加，发包人不另行支付。因更换而导致的费用减少，发包人应核减相应费用。**

(4) 发包人可根据工程具体情况，要求承包人在施工过程中更换相关材料或设备，对更换部分的价格变化应按合同约定的有关规定执行。**对承包人造成影响的，由此导致的费用增加和工期延误应由发包人承担。**

【考点 3】合同价款支付分解表的审批

承包人应在收到经发包人批复的工程总进度计划后 **7** 天内，将支付分解表以及形成支付分解表的支持性资料报发包人审批，发包人应在收到承包人报送的支付分解表后 **7** 天内给予批复或提出修改意见，经发包人批准的支付分解表应具有合同约束力。

进行了工程总进度计划修订的，应相应修改支付分解表，并按程序报发包人批复。

发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意支付分解表。

【考点 4】变更估价的原则

除专用合同条件另有约定外，当工程总承包项目发生工程变更时变更估价的原则如下：

(1) 合同中未包含价格清单，合同价格应按照所执行的变更工程的成本加利润进行调整；

(2) 合同中包含价格清单，合同价格应按照如下规则进行调整：

①**价格清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的费率和价格；**

②**价格清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的费率或价格；**

③**价格清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，该工程项目应按成本加利润原则调整适用新的费率或价格。**

【考点 5】竣工结算的审核

工程总承包模式是以满足发包人需求为导向的，强调承包人按约交付、功能交付，因此工程竣工结算的审核重点不再是工程量和工程单价，而是项目是否满足发包人要求以及实现了合同约定的功能。因此，工程总承包项目竣工结算的重点审核内容如下：

(1) **资料完备性审核。**在结算审核的过程中，需要对建设项目的相关文件和资料进行全面检

查，确定资料的完整性及内容的准确性。具体包括审查工程总承包合同及相关技术资料、报价资料、项目设计方案及概预算资料等，对项目的建设标准是否恰当、建筑材料和设备的选择是否合适、设计方案能否满足使用需要等进行客观综合的评价。

(2) **差异性审核**。对于采用总价合同形式的工程总承包项目，在进行结算审查时可仅对符合合同约定的可调整部分进行审核，对按合同约定实施完成的总价部分不再另行开包审核。

(3) **变更审核**。在结算审核的过程中，应重点关注工程总承包项目的变更事项，审查变更事项发生的真实性、各方对变更事项的签认意见、审批手续是否完备以及变更的内容对合同价格的影响等。

(4) **合同管理审核**。合同管理审核的主要内容包括对工程总承包合同内容的严谨性、完整性及规范性的审查，对索赔条款进行审查等。

(5) **工程签证的审核**。对于工程总承包项目中发生的工程签证事项，应重点审核签证的必要性、时效性、真实性、完整性、合理性等。

(6) **材料与设备采购审核**。在工程总承包项目的材料与设备采购审核中，应重点审核建设项目的规模、标准及所用的主要材料、设备等是否符合合同条款的要求。

第 19 章 国际工程投标报价

【考点 1】参加标前会议

参加标前会议应注意以下几点：

- (1) 对工程内容范围不清的问题应当提请说明，但不要表示或提出任何修改设计方案的要求。
- (2) 对招标文件中图纸与技术说明互相矛盾之处，可请求说明应以何者为准，但不要轻易提出修改技术要求。如果自己确实能提出对业主有利的修改方案，可在投标报价时提出，并做出相应的报价供业主选择而不必在会议中提出。
- (3) 对含糊不清、容易产生歧义理解的合同条件，可以请求给予澄清、解释，但不要提出任何改变合同条件的要求。
- (4) **投标人应注意提问的技巧，不要批评或否定业主在招标文件中的有关规定，提问的问题应是招标文件中比较明显的错误或疏漏，不要将对己方有利的错误或疏漏提出来，也不要将己方机密的设计方案或施工方案透露给竞争对手，同时要仔细倾听业主和竞争对手的谈话，从中探索他们的态度、经验和管理水平。**

【考点 2】根据招标项目的不同特点采用不同报价

1. 报价可高一些的工程

- (1) 施工条件差的工程；
- (2) 专业要求高的技术密集型工程，而本公司在这方面有专长，声望也较高；
- (3) 总价低的小型工程以及自己不愿做、又不方便不投标的工程；
- (4) 特殊的工程，如港口码头、地下开挖工程等；
- (5) 工期要求急的工程；
- (6) 竞争对手少的工程；
- (7) 支付条件不理想的工程。

2. 报价可低一些的工程

- (1) 施工条件好的工程；
- (2) 工作简单、工程量大而一般公司都可以做的工程；
- (3) 本公司目前急于打入某一市场、某一地区，或在该地区面临工程结束，机械设备等无工地转移时；
- (4) 本公司在附近有工程，而本项目又可利用该工地的设备、劳务，或有条件短期内突击完成的工程；
- (5) 竞争对手多，竞争激烈的工程；
- (6) 非急需工程；
- (7) 支付条件好的工程。

【考点 3】适当运用不平衡报价法

不平衡报价法也叫前重后轻法。不平衡报价是指一个工程项目的投标报价，在总价基本确定后，调整内部各个项目的报价，以期既不提高总价从而影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益。一般可以在以下几个方面考虑采用不平衡报价法。

- (1) **能够早日结账收款的项目**（如开办费、土石方工程、基础工程等）可以报得高一些，以利于资金周转，后期工程项目（如机电设备安装工程、装饰工程等）可适当降低。
- (2) **经过工程量核算，预计今后工程量会增加的项目**，单价可适当提高，这样在最终结算时可获得超额利润，而将工程量可能减少的项目单价降低，工程结算时损失不大。
- (3) **设计图纸不明确**，估计修改后工程量要增加的，可以提高单价，而对工程内容说明不清的，则可降低一些单价。

第 20 章 工程计价数字化与智能化

【考点 1】BIM 软件

BIM 软件应具有相应的专业功能和数据互用功能。

BIM 软件的专业功能应符合下列规定：（1）应满足**专业或任务**要求；（2）应符合相关工程建设标准及其强制性条文；（3）宜支持专业功能定制开发。

BIM 软件的数据互用功能应至少满足下列要求之一：（1）应支持**开放的数据交换标准**；（2）应实现与相关软件的数据交换；（3）应支持数据互用功能定制开发。

【考点 2】BIM 在工程计价中的影响

（1）**自动生成工程量清单，提升计价准确性和效率**。BIM 通过自动提取三维模型中的数据，减少了手动输入的错误和不一致性，实现工程量的精准和高效计算。5D BIM 将模型与成本维度关联，可以直接显示每个构件的造价数据，使得复杂的造价结构更加直观，从而解决传统平面图纸难以呈现的造价信息模糊问题，提高了工程计价的准确性。

（2）**实时更新模型参数，增强设计与施工的协同**。BIM 平台支持时间轴功能(4D BIM)，当工程发生变更或索赔时，可以直接与相应的构件、施工部位或工作包关联。系统记录每次变更、索赔的时间节点及详细修改信息，并根据调整后的设计和施工信息重新计算工程量和费用，这一透明的数据更新机制使项目相关方能够实时查看和监督变更记录，也为工程结算的顺利进行奠定基础。

（3）**与企业定额关联，快速生成定额清单，助力成本控制和优化**。BIM 自动提取工程量信息，并通过与企业定额关联，快速生成定额清单，为项目各阶段提供准确的成本数据，有助于进行成本控制。同时，BIM 支持方案比选，优化材料采购、施工组织设计等关键环节，帮助施工现场合理配置资源，实施有效的成本优化策略。

【考点 3】人工智能在工程计价中影响

与 BIM 通过构建可视化模型来提高工程计价的准确性和效率不同，人工智能通过智能化的数据分析和预测来改变工程计价的方式，其影响主要体现在以下几个方面。

（1）**智能化提高计价精度与效率**。人工智能通过自动化的数据处理和机器学习等技术，减少人为误差，优化计价流程。借助数据分析和预测模型，AI 能够提供更具前瞻性的估算能力，从而提升计价的准确性和效率。

（2）**智能决策支持与动态成本预测**。人工智能可以分析大量历史数据、市场价格波动及项目特征，模拟不同决策下的成本和风险，为项目规划和资源分配提供支持。这种智能化的分析能力使得决策者能够实时调整预算，以应对市场变化和项目进展。

（3）**智能算法优化设计与施工协同**。人工智能通过智能算法进行设计优化和冲突检测，降低项目变更和返工风险。与 BIM 侧重于物理模型不同，AI 强调数据驱动的决策，利用深度学习和自然语言处理等技术，促进设计与施工之间的无缝协作，提高了工程计价的整体连贯性与效率。

【考点 4】大数据特征

根据《信息技术 大数据 术语》GB/T 35295—2017,大数据具有“4V”特征，即规模性(Volume)、多样性(Variety)、高速性(Velocity)和多变性(Variability)。

（1）**规模性**：构成大数据的数据集规模庞大。网络应用、科学研究等产生的海量数据以及这些数据衍生的信息量极为庞大。在工程计价中，海量的工程数据、建筑材料信息、成本数据等可以通过大数据技术进行高效处理和分析，以支持更精准的成本估算和科学决策。

（2）**多样性**：数据来源广泛、类型多样。大数据不仅包括结构化数据(如数据库中的数据)，还涵盖非结构化和半结构化数据，如文本、图像、声音、视频等。这些数据源自多种渠道，包括社交媒体、传感器、日志文件等。在工程计价中，数据可能来自设计图纸、施工进度报

告、材料清单等多种工程文件和信息源，涉及不同的格式和维度，增加了数据处理的复杂性。

(3) **高速性**：单位时间内数据流量大。随着数据生成和传输速度的加快，系统需要具备实时分析和处理大量数据的能力，以便及时获取关键信息。在工程计价中，尤其是在动态施工和成本控制中，高速性保证了数据的实时更新，确保项目进度和成本得到有效监控。

(4) **多变性**：大数据的其他特征，即规模性、多样性和高速性等特征处于多变状态。大数据的生成、采集和处理常受时间、地点和环境等因素的影响，呈现出动态变化的特性。在工程计价中，材料价格等数据常受市场波动、供应链变化等外部因素的影响。通过大数据技术，可以及时识别这些变化并做出应对，提升决策的灵活性和精准性。